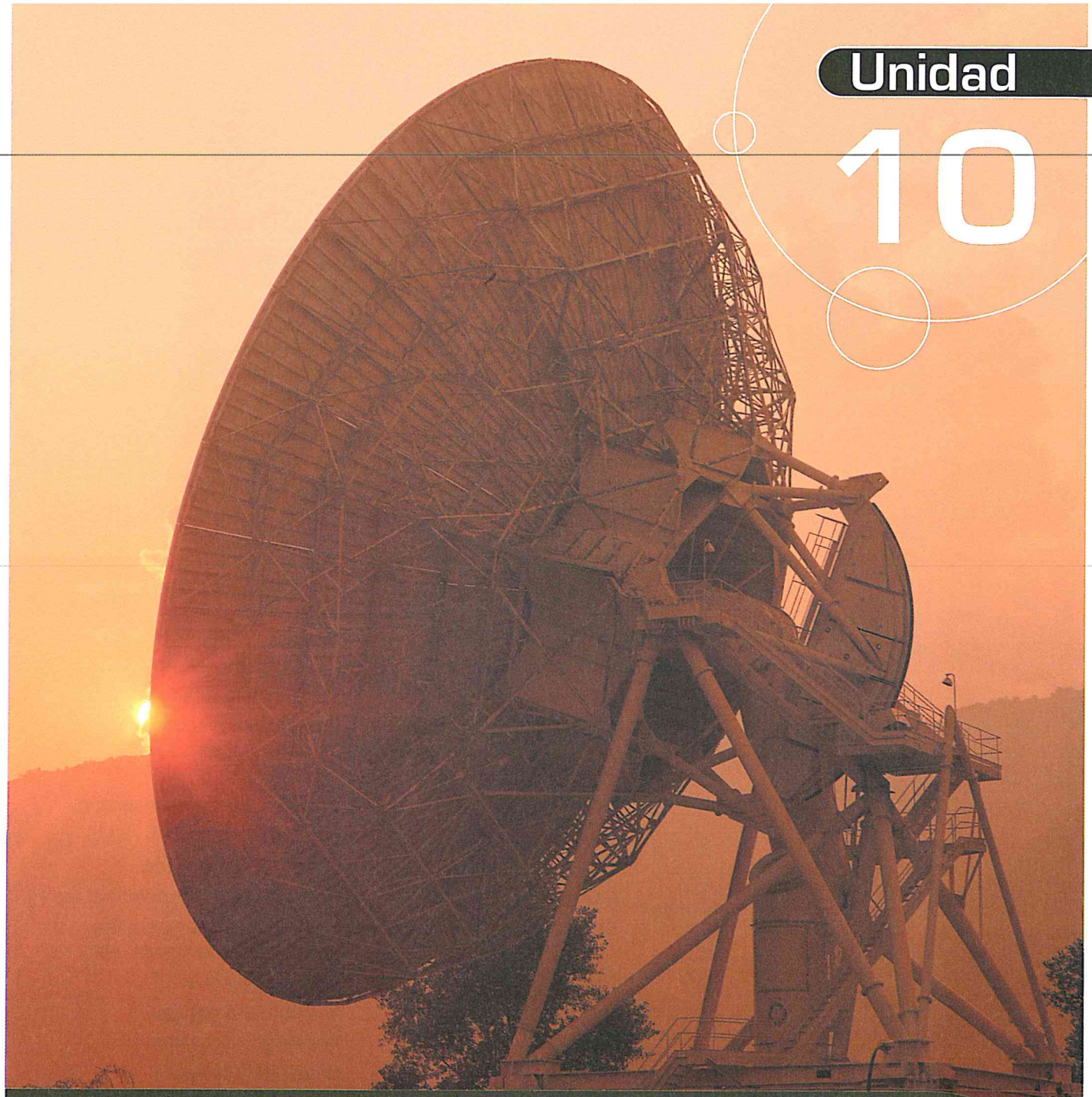


Unidad 10

Sistemas automáticos

El sistema de regulación de velocidad de un automóvil con control de tracción consta de un reostato acoplado al pedal del acelerador que emite la orden de mando a un servomotor. Éste abre o cierra el paso de la admisión, pero si la rueda se desliza en el proceso de aceleración, el servomotor cierra la alimentación hasta que se recupera la adherencia.

Lo que acabas de leer es sólo un ejemplo de sistema automático, pero también podemos encontrar, entre ellos, desde el simple control de temperatura del horno de la cocina hasta el mismo control de un satélite.

10.1 La automática. Definiciones

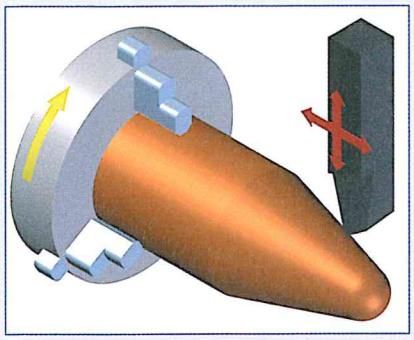


Fig. 10.1. *Regulación de la velocidad de rotación en un torno. La relación entre la velocidad tangencial y la angular es* $v = \omega R$. *Es evidente, que si deseamos mantener constante v, al aumentar* R *debe disminuir en la misma proporción* ω.

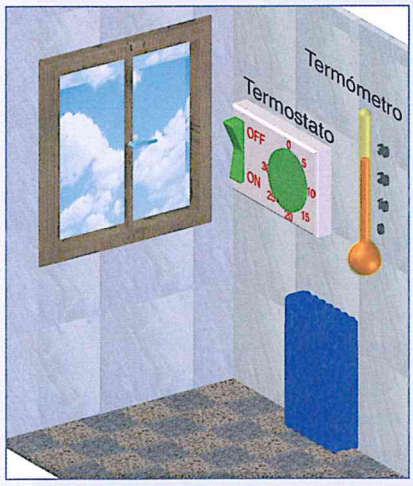


Fig. 10.2. *Control de la temperatura en una vivienda.*

A El control autómatico

El **control automático** resulta esencial en operaciones industriales como el control de presión, temperatura o humedad en las industrias de procesos; en el maquinado, manejo y armado de piezas en las industrias de fabricación (Fig. 10.1), etcétera.

Como ejemplos de sistemas automáticos podríamos citar desde un simple tostador de pan hasta un sistema de defensa antiaéreo, pasando por una lavadora, el control de velocidad de un motor, el control de temperatura de una vivienda (Fig. 10.2) o el control de temperatura y presión de una central nuclear.

La **teoría de regulación automática** o **teoría de control** estudia el comportamiento dinámico de un sistema frente a órdenes de mando o perturbaciones. En la Tabla 10.1 se pueden ver algunos sectores de aplicación y las variables que son controladas.

Sector de aplicación	*Sistema o producto*	*Variables controladas*
Industria	Central hidroeléctrica	Tensión o frecuencia de red
	Reactor químico	Composición del producto
	Aerogenerador	Velocidad de rotación, orientación
	Torno de control numérico	Posición y trayectoria de la herramienta, rpm de la pieza (Fig. 10.1)
	Robot de montaje	Posición, fuerza de inserción
Vivienda	Limitador de consumo	Intensidad eléctrica
	Alarma antirrobo	Presencia de intrusos
	Lavavajillas	Nivel de agua, temperatura, etc.
	Lavadora	Nivel de agua, temperatura, detergente, suavizante, etc.
	Horno microondas	Tiempo, potencia
Automóvil	Radiador del motor	Temperatura del agua
	Dirección asistida	Par de giro del volante
	Freno ABS	Bloqueo de ruedas
	Alternador	Carga batería
	Varilla de luces	Iluminación exterior

Tabla 10.1. *Ejemplos de sectores, productos y variables controlados por sistemas automáticos.*

B Definiciones

Antes de introducirnos en el estudio de los sistemas de control, debemos conocer la definición de una serie de términos:

Señal: Es la información que representa una determinada magnitud física (velocidad, caudal, tensión eléctrica, etc.) así como su evolución, generalmente con el tiempo (pero no necesariamente). En el capítulo siguiente veremos una serie de dispositivos para que cualquier magnitud se transforme en señal eléctrica.

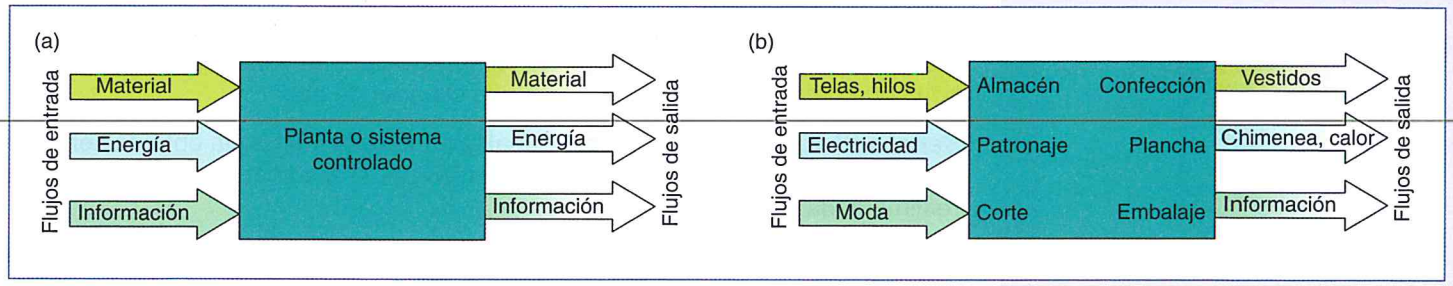


Fig. 10.3. *Planta o sistema controlado. a) Esquema. b) Planta de confección.*

Planta o sistema controlado: Zona en la que encontramos un conjunto de componentes o productos que tienen una determinada función o aplicación. Éstos son aptos para llevar a cabo una cierta transferencia de flujo (por ejemplo, de material, energía, información o incluso dinero) y son objeto de la actuación del sistema de control (Fig. 10.3).

Proceso: Conjunto de operaciones que están por suceder y que van a tener un fin determinado. Generalmente, respecto a un objeto (entendiendo por objeto tanto un producto material como un servicio), puede tratarse del cambio de sus propiedades, por ejemplo, la geometría, el estado, la composición, la dureza, la posición o la ubicación (véanse procesos de transporte en la Fig. 10.4).

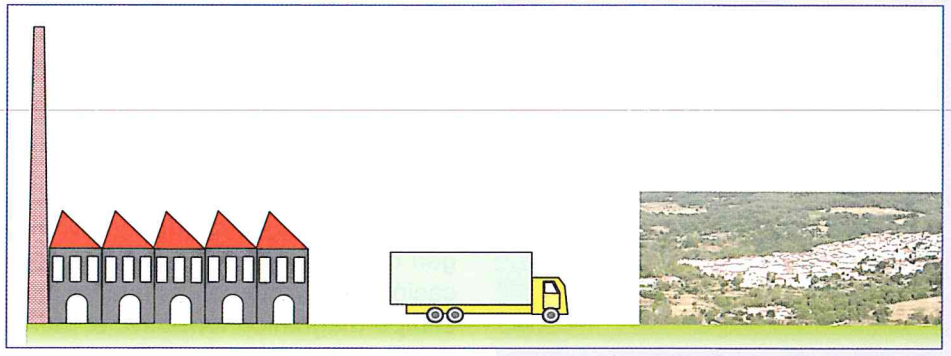


Fig. 10.4. *Proceso de transporte. Los sistemas de control aquí pueden tener como objeto conocer en todo momento la posición del camión. En estos sistemas tiene gran importancia la telefonía móvil en su versión de GPS.*

Sistema de control: Conjunto o combinación de componentes que actúan juntos para realizar el control.

En un principio, estos sistemas eran mecánicos y se basaban en levas, engranajes, sistemas de palancas y masas giratorias. Actualmente, estas funciones corren a cargo de la electrónica y la informática.

Como se observa en la Figura 10.5, los sistemas de control trabajan fundamentalmente con la información facilitada por los sensores y, tras su procesado, es utilizada para activar o desactivar los actuadores.

Mando o selector de entrada: Elemento que permite fijar el valor deseado de una variable, una señal, o bien el ciclo o entrada de referencia. Por ejemplo: un potenciómetro o el botón de la temperatura de una vivienda.

Entrada o señal de mando: Es el valor de la variable, señal u orden producida por el mando o selector.

Señal de referencia: La generada por un transductor a partir de la señal de mando, para que sea capaz de gobernar la unidad de control.

Salida, señal o variable controlada: Es el valor generado a la salida del sistema controlado, que debe mantenerse en un valor fijado de antemano gracias a la acción de gobierno de la unidad de control.

Unidad de control: Unidad que genera una acción de gobierno sobre el sistema controlado para producir la salida deseada sin la acción del operador.

Perturbaciones: Todas las señales indeseadas que intervienen de forma adversa en el funcionamiento de un sistema. Pueden ser internas si se generan dentro del sistema, o externas si se generan fuera del sistema y constituyen una entrada.

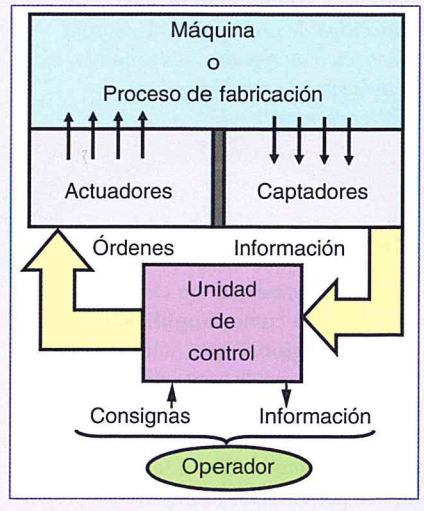


Fig. 10.5. *La combinación de un adecuado análisis para cubrir las especificaciones marcadas optimiza los sistemas de control.*

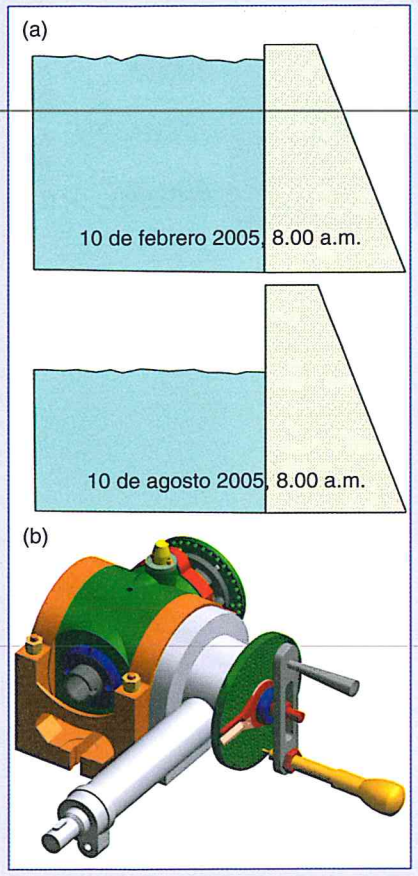


Fig. 10.6. *a) Fotograma del estado del nivel de una presa. b) Un elemento mecánico como un plato divisor. La diferencia entre estos dos fotogramas es clara: el primero puede ser alterado con el tiempo, es decir, en diferentes fechas obtendremos diferentes fotografías; el segundo, no (salvo en estado de pintura y desgaste). Del primero se deduce la capacidad de producción de energía eléctrica o de regadío; del segundo, la geometría que pueda facilitar su fabricación.*

Recuerda

En electrónica existe un circuito integrado conocido como **amplificador analógico operacional** que, completado con una sencilla red de resistencias y condensadores de bajo coste, puede realizar por sí solo las tres tareas citadas: calcula instantáneamente la señal diferencia, la multiplica por el factor multiplicador proporcional (K) y puede efectuar los filtrados de señales. Trataremos brevemente sobre él en la próxima Unidad.

Medidor o captador: Unidad o elemento transductor que facilita, a partir de la variable de salida, un resultado comparable con la señal de entrada. Elemento de realimentación que mide el valor real alcanzado por una variable. Por ejemplo, la boya que detecta el nivel de agua en una cisterna de baño.

Señal activa, diferencia o error: Señal que indica la diferencia entre la señal de entrada de referencia y el resultado obtenido por el medidor a partir de la salida realimentada.

Comparador, filtro de señal, amplificador de tensión y amplificador de potencia: En los sistemas automáticos realimentados, el comparador calcula la señal activa o diferencia entre los valores de la entrada y la salida.

El amplificador sirve para multiplicar, por medio de una constante, el nivel de tensión de la señal de entrada o la señal de error. Tomando la potencia de una fuente de alimentación adecuada (eléctrica, hidráulica, neumática, etc.), también puede enviarla sobre el actuador; es decir, cambia el tipo de energía por otro de mayor potencia, lo que se conoce como «amplificador de potencia».

El filtro tiene la misión de evitar posibles señales perturbadoras por encima o por debajo de valores prefijados, impidiendo que el sistema responda a éstas.

Actuador: Interviene, con potencia elevada, sobre la planta o proceso a controlar.

Estado o fotograma (descripción o dibujo): Es el conjunto de valores o imagen congelada de las variables descriptivas del sistema en cada punto o ubicación del mismo en un instante dado. Como ejemplos se pueden enumerar: el campo magnético terrestre; el campo de tensiones en una viga; el campo de temperaturas en un depósito; la fotografía en planta de una fábrica de ruedas, etc., todo ello en un instante determinado (Fig. 10.6).

Los fotogramas son útiles, por ejemplo, para indicar dónde actúa una fuerza, dónde está una pieza, dónde hay una deformación, etc. Conviene mantener la escala y el punto de vista del sistema y anotar la fecha e instante de realización. La representación puede ser mediante vistas diédricas o perspectivas (caballera, isométrica, etc.) o mediante fotografías (perspectiva cónica).

Evolución, cronogramas: Es el conjunto de diagramas que muestran la secuencia temporal de una o más variables descriptivas en un punto característico del sistema. La anotación de los valores de nivel del pantano en diferentes épocas del año y en diferentes años es útil para predecir o planificar los planes de producción de energía o de abastecimiento de agua.

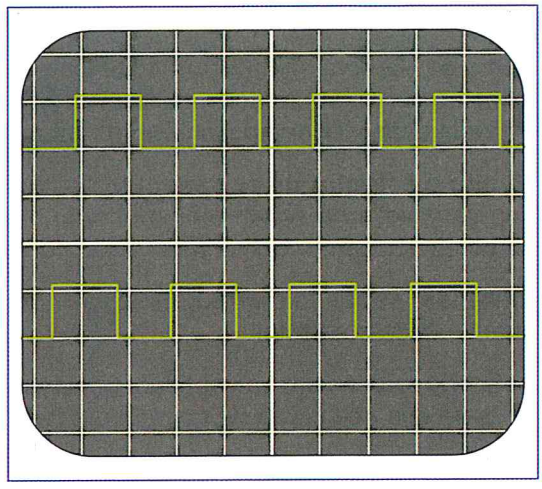


Fig. 10.7. *Cronogramas de dos señales sobre la pantalla de un osciloscopio.*

Conviene usar ejes de tiempo sincronizados (la misma escala de tiempo para todas las variables) y anotar el lugar observado (Fig. 10.7). Un registrador multicanal suele producir gráficos paralelos al eje de tiempos en coordenadas cartesianas, aunque otros —como los tacógrafos de los autobuses o de los camiones— producen gráficos concéntricos en coordenadas polares.

10.2 Sistemas de control en lazo abierto

Los sistemas de control en lazo abierto son aquellos en los que la señal de salida no tiene influencia sobre la señal de entrada. Cualquier perturbación no considerada en su ajuste influye en estos sistemas (es el caso del ejemplo de la Fig. 10.8). Obviamente, no puede darse un cambio en la demanda de fluido a menos que un operario externo mueva el potenciómetro. Además, los valores del potenciómetro no serán reales nada más que para un estado de demanda de fluido. La Figura 10.9 muestra un diagrama de bloques de un sistema en bucle abierto.

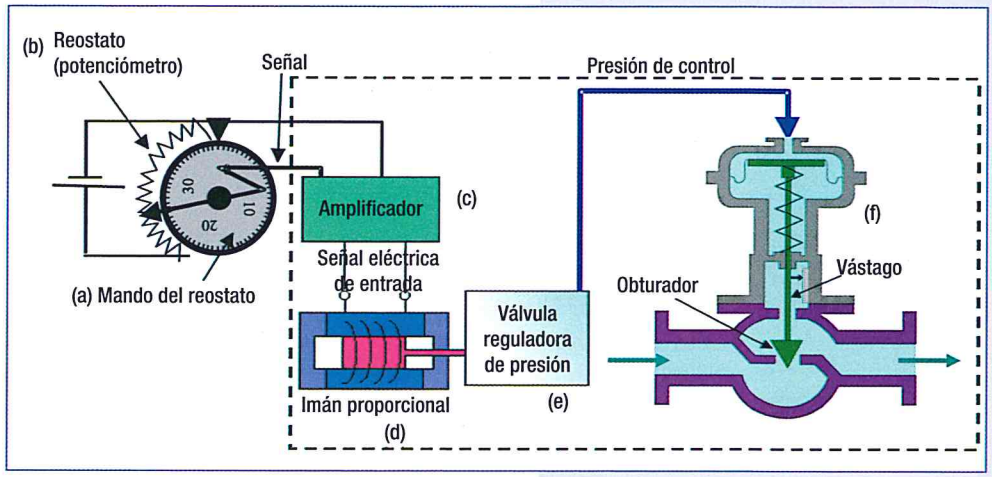


Fig. 10.8. *Ejemplo de control en lazo abierto; a) Mando o selector de entrada. Actúa sobre un potenciómetro. En él están marcados los valores deseados de entrada. Genera la entrada o señal de mando; b) El reostato transforma el valor deseado en el mando en una corriente eléctrica (señal de referencia); c) El amplificador, utiliza la corriente eléctrica anterior para dar una corriente amplificada que permita alimentar al electroimán; d) El imán proporcional se desplaza según la intensidad de corriente que le llega (debido a que varia la tensión). Actúa sobre una válvula reguladora de presión «e»; e) Válvula reguladora de presión. Utiliza aire o el mismo fluido para enviar presión a la membrana de la válvula grande que regula el caudal de la tubería; f) Válvula reguladora de caudal en la tubería. El conjunto de elementos c, d, e y f constituyen la unidad de control. Se pueden presentar en un único bloque o en varios.*

El control sobre el proceso puede ser efectuado de varias formas; una de las más usuales responde al diagrama de bloques de la Figura 10.10.

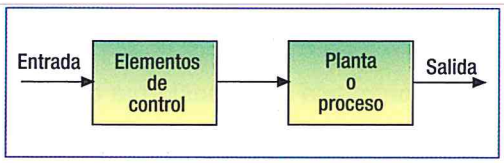


Fig. 10.9. *Sistema en lazo abierto.*

El operador actúa sobre la *señal de mando* (a) que, en el ejemplo, es el caudal deseado. Un componente del sistema de control denominado transductor se encarga de transformar una determinada magnitud de entrada en otra de salida más apta para su manipulación, denominada señal de *referencia* (b).

Esta señal de referencia, una vez amplificada, actúa sobre el proceso para obtener la *señal controlada* (c), en nuestro caso el caudal que debe circular por la tubería.

En los procesos en lazo abierto tiene mucha importancia la variable tiempo. En el ejemplo, el tiempo de demanda del fluido. Si esta variable está bien diseñada, se obtendrá un caudal que se parecerá más o menos al deseado en (a) mientras no cambien las condiciones.

Si por ejemplo las condiciones de demanda exterior cambian, el sistema no lo sabrá y, por tanto, estará funcionando el mismo tiempo de la misma forma y sin conocimiento de esta perturbación exterior, cuando en realidad tendría que actuar más o menos en función de que la demanda exterior suba o baje. Los cambios exteriores significan *perturbaciones del sistema* (g) en la Figura 10.10.

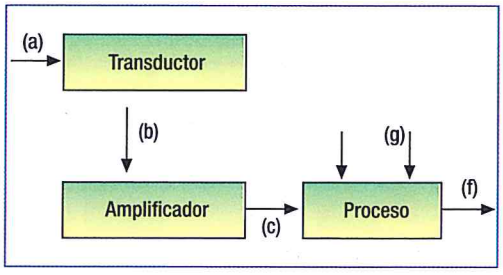
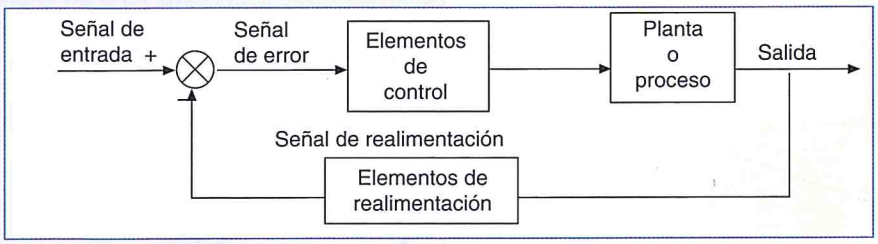


Fig. 10.10. *Forma de controlar el proceso con un sistema en lazo abierto.*

Como se observa en el ejemplo, si en un sistema en lazo abierto existen perturbaciones, no se obtendrá la variable deseada.

Como ejemplos de sistemas de control en lazo abierto, se pueden citar desde un simple tostador de pan, pasando por una máquina de lavar, hasta incluso el control de la velocidad de un motor derivación.

10.3 Sistemas de control en lazo cerrado



Fig, 10.11. *Sistema en lazo cerrado.*

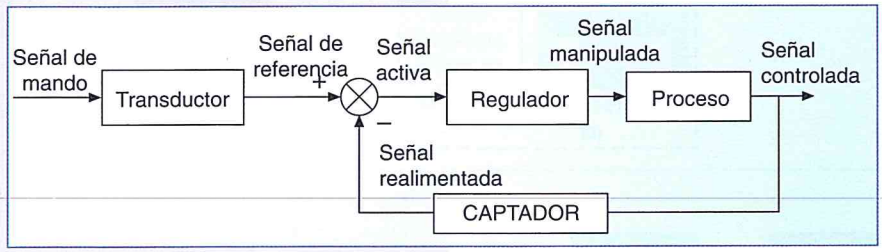


Fig. 10.12. *Forma de controlar un proceso en un sistema de lazo cerrado.*

Los sistemas de control en lazo cerrado se definen como aquellos en los que existe una realimentación de la señal de salida, o dicho de otra forma, aquellos en los que la señal de salida tiene efecto sobre la acción de control (Fig. 10.11).

Otra forma de representar el sistema de control en lazo cerrado se puede observar en la Figura 10.12.

En algunas ocasiones, la señal controlada y la señal de referencia no son de la misma naturaleza, por ejemplo, la señal controlada puede ser una velocidad, y la señal de referencia una tensión.

El instrumento encargado de detectar la señal de salida para utilizarla de nuevo es el *captador* (Fig. 10.12). Este elemento mide la señal controlada y la transforma en una señal que puedan entender los demás componentes del sistema controlador. Los tipos más habituales de señales empleadas suelen ser neumáticas o eléctricas.

- **Captador.** Dispositivo que recoge una información y en función de ella proporciona una señal a un sistema.

Las señales neumáticas empleadas suelen ser señales variables que oscilan linealmente entre 0,2 y 1 kg/cm^2. En cambio, las señales eléctricas que se utilizan suelen tomar valores comprendidos entre 4 y 20 mA, o entre 1 y 5 V en corriente continua.

El siguiente paso consiste en comparar la señal de referencia con la señal controlada (que el captador ha transformado en *señal realimentada*), para determinar cuál es la diferencia existente entre ambas. Esta operación se realiza mediante un comparador que proporciona a su salida la *señal de error*. Esta señal de error se denomina *señal activa* y es la que entra al regulador o controlador.

El controlador debe actuar de manera que la variable controlada siga las variaciones de la variable de referencia o corrija los efectos de las perturbaciones con la máxima rapidez, la máxima exactitud y el mínimo de oscilaciones posible.

En este elemento se deben ajustar óptimamente una serie de parámetros para obtener una respuesta deseada. Por ello, este elemento se considera el núcleo del sistema controlador. A la salida del controlador se obtiene *la variable, o señal manipulada o señal correctora,* precisa para conseguir un control óptimo del sistema.

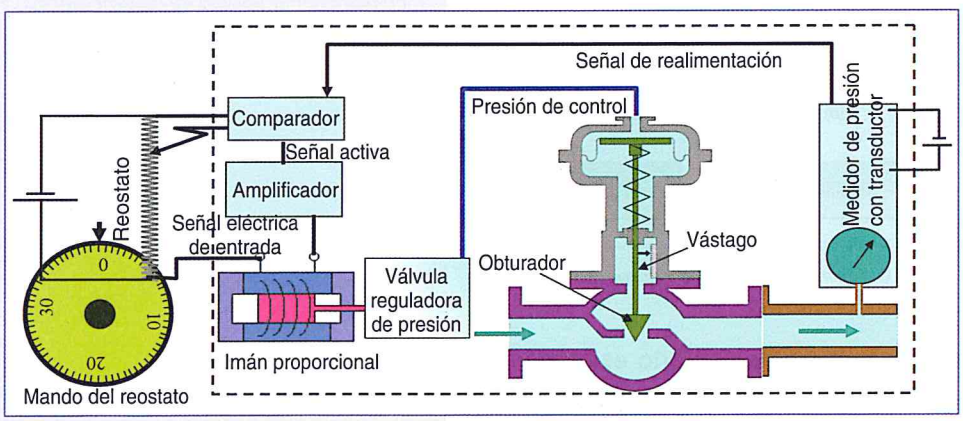


Fig. 10.13. *Sistema de control en bucle o lazo cerrado.*

Un ejemplo de control en bucle cerrado se muestra en la Figura 10.13.

Además del ejemplo citado anteriormente, como sistema de control en lazo cerrado podemos enumerar también: el mecanismo de llenado de una cisterna de agua, la acción de un ser humano al desplazarse, el dispositivo de direccionamiento de un cañón, el control de nivel de potencia de un reactor nuclear, o los sistemas de control de nivel de líquidos y sólidos.

10.4 Criterios y especificaciones de diseño

El diseño de los sistemas de control debe ser óptimo. Pero «óptimo» puede significar cosas diferentes. Se puede diseñar teniendo en cuenta el coste, el tiempo de respuesta, la duración del sistema, etc. Solamente el análisis de las especificaciones marcadas justificará un diseño. En este curso no se van a discutir los puntos enumerados, solamente se ven algunas herramientas y será en estudios posteriores cuando se adquieran los conocimientos para elegir el sistema de control más adecuado para las especificaciones marcadas (entre las que se incluye el precio).

Muchas veces, si queremos reducir el tiempo de respuesta, podemos llevar a la variable controlada a una variación de tipo oscilatorio en torno a un valor concreto. Si este fenómeno oscilatorio desaparece pasado un tiempo, el sistema será estable. Si no es así (si existe una oscilación mantenida de amplitud creciente), el sistema será inestable (Fig. 10.14).

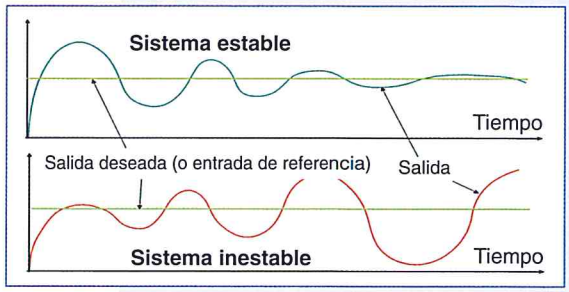


Fig. 10.14. *Ejemplo de señal de un sistema estable y otro inestable.*

La **estabilidad** es una condición imprescindible en un sistema. Otra condición es que el error en régimen permanente permanezca por debajo de un límite.

Además, la respuesta transitoria del sistema ha de ser aceptable. Esta respuesta es la que da el sistema cuando inicia su funcionamiento en los primeros instantes de tiempo. Para modelizarlo matemáticamente se introduce el concepto de **señal escalón** (Fig. 10.15). Dicha señal representa la puesta en marcha (como dar al interruptor o al botón inicio).

En la Fig. 10.15c se observan las características básicas de una respuesta transitoria:

Ganancia del sistema *(K).* Es la relación entre el valor de la salida una vez alcanzado el régimen permanente y la amplitud del escalón de entrada. Como nosotros hemos puesto una entrada unidad (Fig. 10.15a) la gráfica representada daría directamente el valor de la ganancia de la salida.

Sobreoscilación máxima *(M_P).* Es la distancia entre el pico más alto de amplitud de salida y el valor en régimen permanente. Se suele expresar en porcentaje respecto de este último.

Tiempo de retardo *(t_d).* Es el tiempo que transcurre desde que se aplica el escalón de entrada hasta que la salida alcanza el 10 % de su valor permanente.

Tiempo de subida *(t_r).* Es el tiempo que transcurre desde que la salida alcanza el 10 % de su valor permanente hasta que llega por primera vez al 90 % de dicho valor. Caracteriza la velocidad inicial de respuesta.

Tiempo de pico *(t_p).* Es el tiempo que tarda en alcanzar la sobreelongación máxima desde que se aplicó la función escalón a la entrada.

Tiempo de establecimiento *(t_s)* con tolerancia *x* %. El tiempo necesario para que la salida alcance su régimen permanente dentro de una tolerancia ±*x* %. En la figura se ha representado para el 2 %.

Conocidos los parámetros anteriores podemos añadir que un sistema de control es óptimo cuando reacciona tan rápidamente que la variable controlada no resulta influida por las perturbaciones del sistema y sigue sin ningún retardo ni oscilación los cambios de la variable de referencia. Como ello es imposible, se dice que el control será tanto mejor cuanto más se acerque a esa condición.

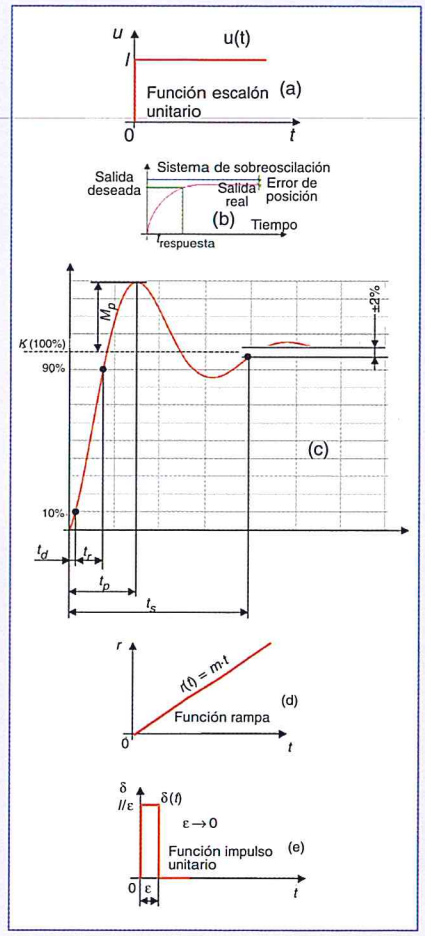


Fig. 10.15. *a) Función escalón. b) Sistema sin sobreoscilación. c) Sistema con sobreoscilación.*
Nota: *La función escalón representa de alguna forma la puesta en marcha de un sistema. En el caso de que esta puesta en marcha o cambio de la señal sea progresivo se estudia la respuesta a la función rampa (d). Una perturbación breve se puede modelizar con la función impulso unitario (e), en ella el área de la función con el eje de tiempos es 1.*

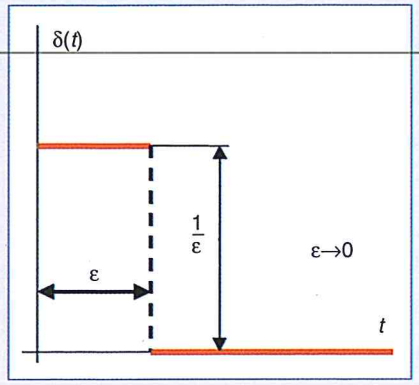


Fig. 10.16. *Función delta de Dirac o impulso unitario. Equivaldría, por ejemplo, a una fuerza constante que se aplica un breve tiempo (estirar y solar).*

- **Régimen permanente.** Estado de un sistema en el cual sus variables se han estabilizado y presentan un valor constante.
- **Régimen transitorio.** Estado que transcurre en un sistema hasta llegar al permanente y que, por tanto, presenta sus variables sin estabilizar.
- **Sobreoscilación.** Oscilación máxima.

Recuerda

La unidad imaginaria $\sqrt{-1}$ en electricidad se suele representar como j y en otras situaciones como i. Es así para no confundirla con la intensidad.

Transformada de Laplace

Sea f(*t*) una función de *t* definida para $t > 0$, la transformada de Laplace de f(*t*), que simbolizamos por $L[f(t)]$, se define como:

$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t)\, dt$$

La variable *s* es conveniente elegirla perteneciente al conjunto de los números complejos, $s = \sigma + \omega j$, donde σ y ω son números reales y $j = \sqrt{-1}$.

Afortunadamente ya está evaluada la anterior integral en unas tablas. Así, aplicando estas tablas a las ecuaciones que representan la evolución de los sistemas con el tiempo y realizando las oportunas operaciones, es posible resolverlas o, al menos, obtener conclusiones.

Tabla de algunas funciones	
f(*t*)	F(*s*)
$\delta(t)$; delta de Dirac (Fig. 10.16)	1
1; escalón unitario o $u(t)$	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n $n = 0, 1, 2, \ldots$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$t\,e^{at}$	$\frac{1}{(s-a)^2}$
sen (at)	$\frac{a}{s^2+a^2}$
cos (at)	$\frac{s}{s^2+a^2}$

Algunas propiedades de la transformada de Laplace	
En ellas $L[f(t)] = F(s)$. Denotaremos las derivadas de una función: $\frac{d}{dt}x(t) = x'(t)$ $\frac{d^2}{dt^2}x(t) = x''(t)$ $\frac{d^n}{dt^n}x(t) = x^n(t)$	
Linealidad	$L[af_1(t) + bf_2(t)] = aL(f_1(t)) + bL[f_2(t)] = aF_1(s) + bF_2(s)$
Traslación	$L[e^{at} f(t)] = F(s-a)$
Cambio de escala	$L[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$
Derivada primera	$L[f'(t)] = sF(s) - f(0)$, si las condiciones iniciales son nulas: $L[f'(t)] = sF(s)$
Derivada segunda	$L[f''(t)] = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$, si las condiciones iniciales son nulas: $L[f''(t)] = s^2 F(s)$
Derivada enésima	$L[f^n(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \ldots - sf^{n-2}(0) - f^{n-1}(0)$, si las condiciones son nulas: $L[f^n(t)] = s^n F(s)$
Integral	$L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s}$
Integral enésima	$L\left[\int_0^t\left(\int_0^t\left(\int_0^t f(t)dt\right)dt\right)dt \ldots n \text{ veces}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$
Teorema del valor final	$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$

Tabla 10.2. *Transformada de Laplace de algunas funciones y propiedades de la transformada.*

10.5 Concepto de función de transferencia

Estamos habituados a modelar los diferentes tipos de sistemas mediante ecuaciones matemáticas que nos facilitan previsiones acerca de su comportamiento en el transcurso del tiempo, tanto en instantes iniciales (conexión o excitación por una perturbación) como en el régimen estacionario. Así, el tiempo se convierte en la variable independiente, y se puede analizar otra variable, dependiente, en función de éste y de ciertas constantes.

Conocidas las ecuaciones que definen el comportamiento de los elementos de un sistema, éste puede estudiarse mediante el **método operacional de Laplace.**

Según este método, si son conocidas las relaciones entrada-salida de cada uno de los bloques, pueden deducirse otras relaciones entrada-salida para los mismos en el dominio de Laplace, denominadas funciones de transferencia (FDT).

- **Bloque funcional.** Elemento que indica la función que realiza un dispositivo o componente en un sistema.
- **Estabilidad.** Se dice que un sistema es estable o tiene estabilidad cuando mantiene su salida constante en un valor prefijado.

Entendemos por **función de transferencia, *G(s),*** de un sistema o componente: *el cociente entre la transformada de Laplace de la señal de salida C(s) y la transformada de Laplace de la señal de entrada R(s)* (Fig. 10.17a).

$$G(s) = \frac{Lc\,(t)}{Lr\,(t)} = \frac{C(s)}{R(s)}$$

Dado un determinado sistema cuya función de transferencia sea conocida, y obtenida la transformada de Laplace *C(s)* de la salida, o respuesta del sistema en el dominio de la variable compleja *s,* para hallar la respuesta temporal tendremos que calcular la inversa de la transformada de Laplace.

La función de transferencia se obtiene transformando al dominio complejo la ecuación diferencial que caracteriza el comportamiento del sistema en el dominio temporal. Así, si se tiene un sistema lineal de entradas y salidas únicas, **supuestas las condiciones iniciales nulas,** resulta como expresión de la función de transferencia la siguiente**:**

$$G(s) = \frac{L\,[salida]}{L\,[entrada]} = \frac{C\,(s)}{R\,(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \ldots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1} s + a_m} \text{ donde } n > m$$

Así, pueden existir sistemas de naturaleza distinta (mecánicos, eléctricos, biológicos, etc.) pero con la misma FDT.

Conociendo la FDT de un sistema, se puede estudiar la salida o bien la respuesta para diversos tipos de entradas.

Cuando no se conoce la FDT de un sistema, se pueden establecer entradas conocidas y estudiar la respuesta. Al realizar el cociente obtenemos la FDT que describe por completo al sistema (aunque este método experimental no forma parte de los contenidos que estudiaremos en este curso).

Como podemos ver, la FDT viene dada por el cociente de polinomios *C(s)* y *R(s)* en el dominio de la variable compleja *s* de Laplace, es decir, se pasa de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica.

El denominador *R(s)* es conocido también con el nombre de **ecuación característica,** pues incluye, a través de los valores de sus coeficientes, todas las características físicas de los elementos que componen el sistema:

$$R(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a^{n-1} s + a_n$$

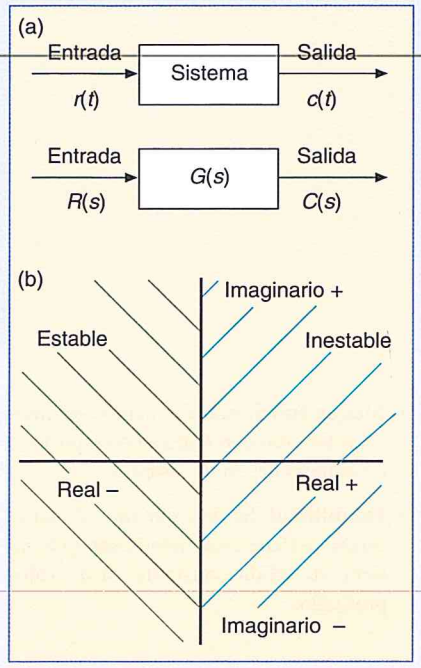


Fig. 10.17. *a) Función de transferencia en el dominio de Laplace; b) Plano complejo de Laplace.*

Las **raíces** (valores para los cuales se hace cero la ecuación) determinan la estabilidad del sistema, así como la naturaleza de su respuesta para cualquier tipo de entrada.

Un sistema lineal se dice que es estable cuando su respuesta a una entrada tiene un valor finito de reposo una vez desaparecida la señal de entrada, lo que equivale a decir que la respuesta en régimen permanente ha de tener un valor finito cuando el tiempo tienda a infinito.

Para que un sistema de regulación sea estable, las raíces de la ecuación característica, o **polos** (valores para los que la función de transferencia se hace infinita) de la función de transferencia, han de estar situados en el lado izquierdo del semiplano complejo de Laplace (Fig. 10.17).

A continuación se presentan algunos ejemplos de obtención de la FDT.

Ejemplo 1

Calcula la función de transferencia que relaciona la tensión en una bobina sobre la que se aplica una intensidad variable.

Solución

$$U_L = \mathrm{L}\,\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \Rightarrow U_L = \mathrm{L}\,s\,I$$

$$G(s) = \frac{U_L}{I} = \mathrm{L}\,s$$

Ejemplo 2

Determina la función de transferencia del siguiente circuito:

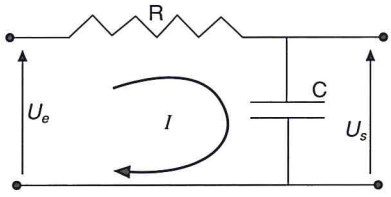


Fig. 10.18. *Circuito RC.*

Solución

$$U_e = U_r + U_c = \mathrm{R}\,I + \frac{1}{\mathrm{C}}\int I\,\mathrm{d}t$$

$$U_c = U_s = \frac{1}{\mathrm{C}}\int I\,\mathrm{d}t$$

que son las ecuaciones de U_e y U_s en función del tiempo

Si pasamos las ecuaciones al dominio de Laplace:

$$U_e = \mathrm{R}\,I + \frac{1}{\mathrm{C}\,s}\,I = \left(\mathrm{R} + \frac{1}{\mathrm{C}\,s}\right)I$$

$$U_s = \frac{1}{\mathrm{C}\,s}\,I$$

Si aplicamos la definición de función de transferencia:

$$G(s) = \frac{U_s}{U_e} = \frac{\dfrac{1}{\mathrm{C}\,s}\,I}{\left(\mathrm{R} + \dfrac{1}{\mathrm{C}\,s}\right)I} = \frac{1}{\mathrm{R}\,\mathrm{C}\,s + 1}$$

Si llamamos al producto RC = τ tenemos:

$$G(s) = \frac{1}{\tau\,s + 1}$$

Sabías que...

El límite de estabilidad se produce cuando los polos del sistema tienen parte real nula, lo que implica que se encuentra sobre el eje imaginario, y este límite se considera también inestable.

10.6 Diagramas funcionales o de bloques

Una de las principales ventajas de la función de transferencia es la posibilidad de representar el comportamiento de cada uno de los componentes del sistema mediante un bloque funcional, caracterizado por su función de transferencia. El sistema queda así configurado como un conjunto de bloques unidos entre sí mediante flechas que indican el sentido de circulación del flujo de señal.

La ventaja de los diagramas de bloques es que la función de transferencia del conjunto puede ser deducida a partir de las funciones de transferencia parciales cuyo cálculo es más sencillo, tal como se puede observar en la Figura 10.19.

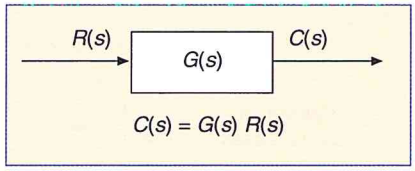


Fig. 10.19. *Bloque funcional.*

Además de los bloques definidos mediante la función de transferencia, intervienen los denominados comparadores o detectores de error, cuyo símbolo se representa en la Figura 10.20. La misión que tienen es efectuar la suma o diferencia de las señales, según el signo que indiquen las entradas.

Físicamente, un comparador diferencial puede ser un amplificador diferencial, un potenciómetro, etc.

La representación de la FDT en forma de diagrama de bloques debe intentar parecerse físicamente a aquello que quiere representar. Por ejemplo, la ley de Newton nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo le proporciona una aceleración (un cambio en su velocidad), de modo que la entrada es la fuerza y la salida, la velocidad. La FDT será la relación entre la transformada de la salida (velocidad) dividido por la de la entrada (fuerza).

$$F(t) = m\frac{dv(t)}{dt} \Rightarrow L[F(t)] = L\left[m\frac{dv(t)}{dt}\right] \Rightarrow F(s) = msv(s) \Rightarrow \frac{v(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms}$$

Así pues, siempre debemos representar los diagramas de bloques en el orden correcto, de la entrada (la causa) a la salida (el efecto) (Fig. 10.21).

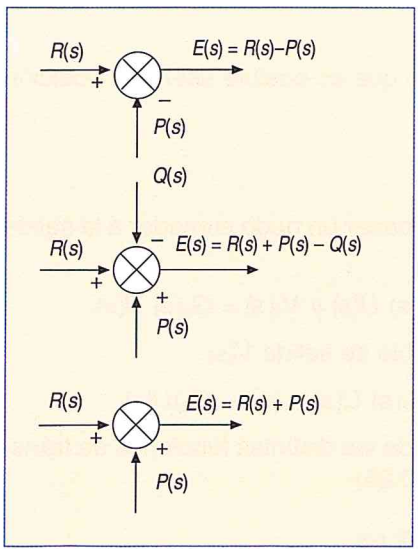


Fig. 10.20. *Símbolo de los comparadores.*

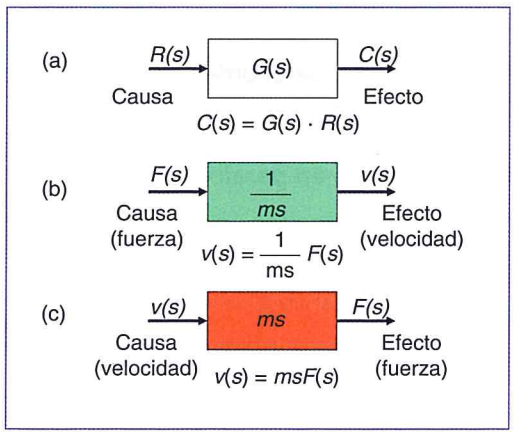


Fig. 10.21. *Diagrama de bloques como causa/efecto. a) Diagrama de bloques genérico. b) Diagrama de bloques de la ley de Newton. Correcta la relación causa-efecto. c) También representan la ley de Newton. Incorrecta la relación causa-efecto.*

10.7 Representación de los sistemas de control

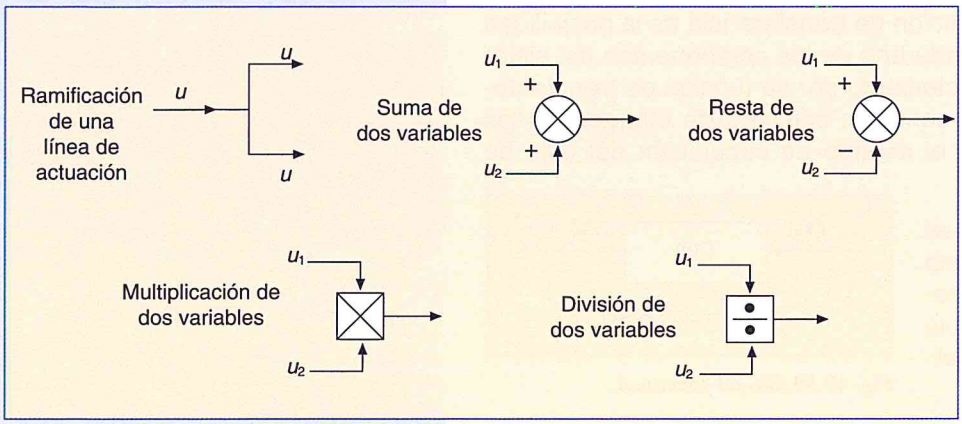


Fig. 10.22. *Distintas combinaciones de líneas de actuación.*

Una manera de representar los sistemas de regulación consiste en emplear diagramas de bloques, dentro de los cuales se representa la función de transferencia, que indica la función realizada por el componente.

La combinación de bloques y funciones conduce a un diagrama de bloques que relaciona entradas con salidas. A diferencia de cualquier representación matemática, el diagrama de bloques indica claramente el flujo de señal del sistema real.

A Combinación entre las líneas de actuación

La interacción entre bloques viene representada por líneas de actuación que llevan en su extremo una flecha que indica el sentido del flujo. Unos ejemplos de combinación de las líneas de actuación pueden contemplarse en la Figura 10.22.

B Combinaciones básicas de bloques

Conexión en serie

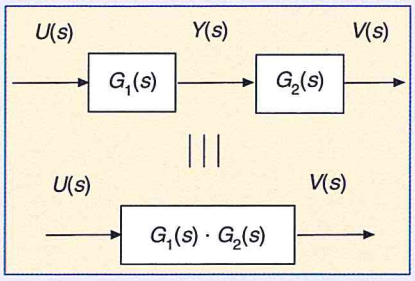


Fig. 10.23. *Conexión serie de bloques funcionales.*

La señal de salida de un bloque es la entrada del siguiente (Fig. 10.23). Para obtener la función de transferencia global, determinamos la función de cada bloque: $V(s) = G_2(s)\ Y(s)$; e $Y(s) = G_1(s)\ U(s)$.

Si sustituimos en la primera nos quedará: $V(s) = G_1(s)\ G_2(s)\ U(s)$

por lo que la función de transferencia total es: $\dfrac{V(s)}{U(s)} = G_1(s)\ G_2(s)$

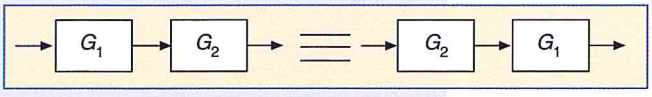


Fig. 10.24. *Alteración del orden de factores de conexión serie.*

La función de transferencia de un circuito serie se obtiene multiplicando las funciones de transferencia de cada uno de los elementos (Fig. 10.23).

Puede modificarse el orden de factores, por lo que es posible alterar la posición de los diferentes elementos (Fig. 10.24).

Conexión en paralelo

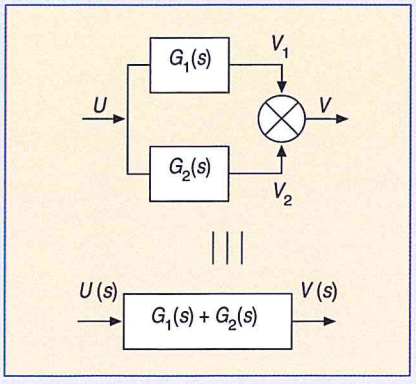


Fig. 10.25. *Conexión en paralelo de bloques funcionales.*

Al conectar elementos en paralelo se debe disponer un nudo sumador a la salida (Fig. 10.25).

Las funciones de cada bloque son: $V_1(s) = G_1(s)\ U(s)$ y $V_2(s) = G_2(s)\ U(s)$.

Estas señales se suman y dan lugar a la variable de salida $V(s)$.

$$V(s) = V_1(s) + V_2(s) = G_1(s)\ U(s) + G_2(s)\ U(s) = (G_1 + G_2)U(s)$$

La función de transferencia total será la suma de las distintas funciones de transferencia de cada uno de los elementos (Fig. 10.25).

$$\frac{V(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$$

Conexión en anillo con realimentación directa

Esta conexión requiere un montaje como el que se muestra en la Figura 10.26.

Las ecuaciones a tener en cuenta son: $R(s) = U(s) - V(s)$ y $V(s) = G(s)\ R(s)$. Si sustituimos $R(s)$, nos queda:

$$V(s) = G(s)\ [U(s) - V(s)];$$

$$V(s) = G(s)\ U(s) - G(s)\ V(s);$$

$$V(s) + G(s)\ V(s) = G(s)\ U(s);$$

$$V(s)\ [1 + G(s)] = G(s)\ U(s);$$

$$\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

que es la función de transferencia total en lazo cerrado con realimentación directa, tal como se puede ver en la Figura 10.26.

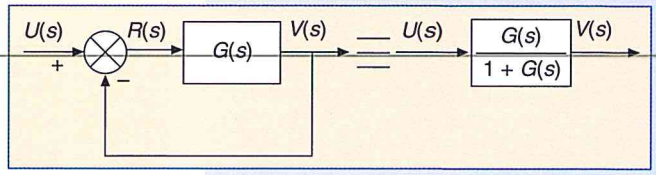


Fig. 10.26. *Función de transferencia de un bucle cerrado con realimentación directa.*

Conexión en anillo con realimentación a través de un segundo elemento

Su montaje se muestra en la Figura 10.27.

Las funciones de cada elemento son: $R(s) = U(s) - X(s)$; $X(s) = H(s)\ V(s)$; $V(s) = G(s)\ R(s)$. Primero sustituimos $R(s)$:

$$V(s) = G(s)[U(s) - X(s)] = G(s)\ U(s) - G(s)\ X(s)$$

Luego cambiamos $X(s)$ por su valor y nos queda:

$$V(s) = G(s)\ U(s) - G(s)\ H(s)V(s);$$

$$V(s) + G(s)\ H(s)V(s) = G(s)\ U(s);$$

$$V(s)\ [1 + G(s)\ H(s)] = G(s)\ U(s);$$

$$\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + H(s)\ G(s)}$$

que es la función de transferencia total de un sistema en lazo cerrado con realimentación, según se observa en la Figura 10.27.

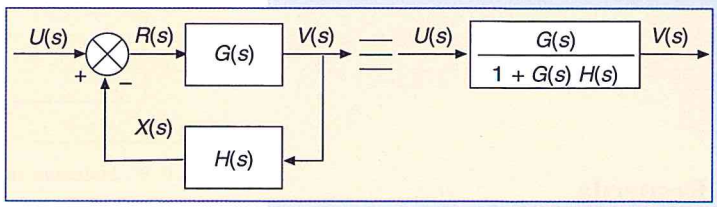


Fig. 10.27. *Función de transferencia de un bucle cerrado con realimentación a través de un segundo elemento.*

Transposición de ramificaciones y nudos

En el proceso de reducción del diagramas de bloques, a veces interesa transponer un punto de bifurcación. En las Figuras 10.28 (a) y (b) se han representado estos casos.

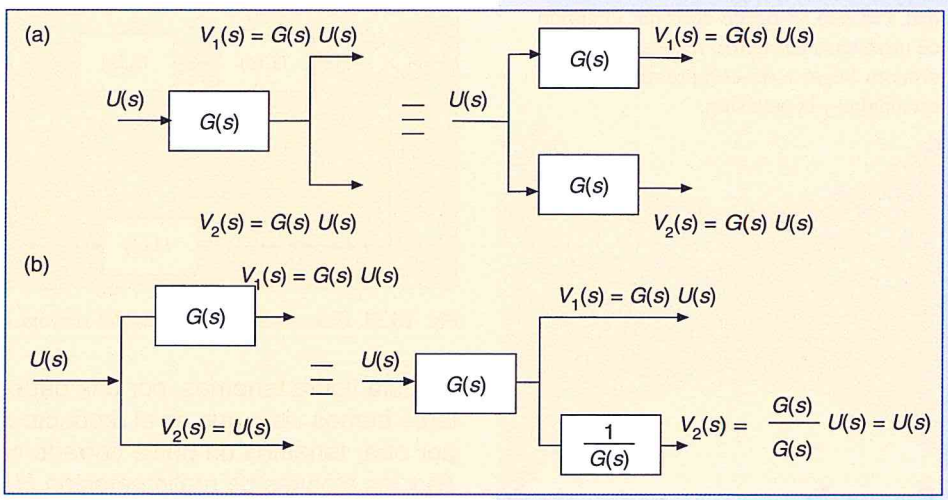


Fig. 10.28. *a) y b) Transposición de un punto de bifurcación.*

La transformación puede realizarse también en sentido inverso; esto resulta también válido para todas las demás transformaciones.

En cuanto a los puntos de suma ocurre lo mismo, a veces interesa transponer un sumador hacia la derecha o hacia la izquierda, tal como se ve en las Figuras 10.29 (a) y (b).

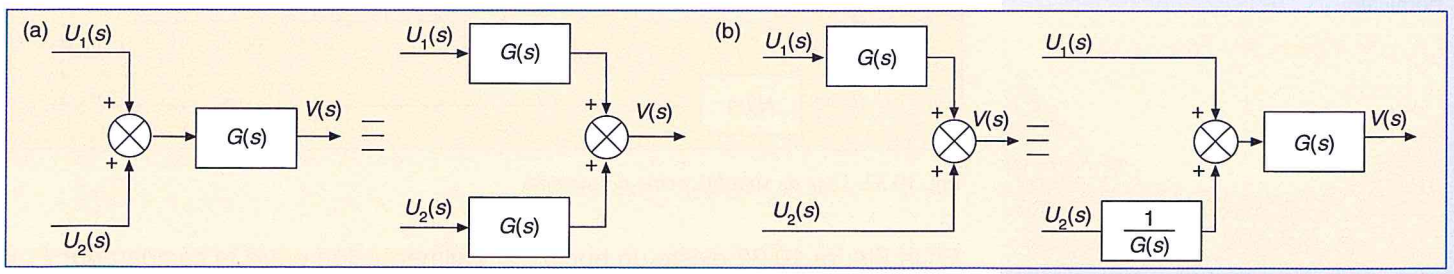


Fig. 10.29. *a) y b) Transposición de un punto de suma.*

En la Figura 10.30 tenemos un sistema sobre el cual vamos a aplicar todo lo expuesto en los párrafos anteriores hasta obtener la función de transferencia total.

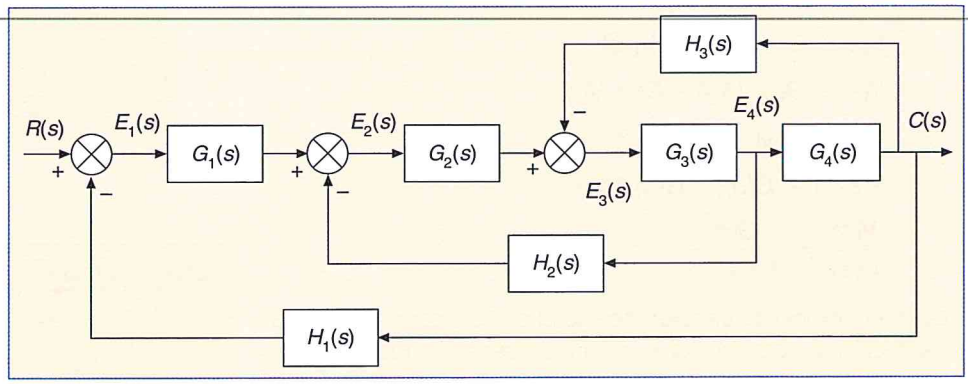


Fig. 10.30. *Sistemas de bloques para simplificar.*

Recuerda

Los sistemas de control en lazo abierto son muy sensibles a las perturbaciones y en ellos es fácil conseguir la estabilidad. Por el contrario, los sistemas en lazo cerrado son insensibles a las perturbaciones y mucho más precisos que los primeros, pero se pueden presentar problemas de estabilidad. Por esto, se puede decir que el diseño de un sistema de control realimentado consiste en llegar a un compromiso entre la estabilidad y la precisión.

Si aplicamos al bloque G_2 de la figura anterior la transposición de sumadores vista en la Figura 10.29a, nos quedará el esquema representado en la Figura 10.31.

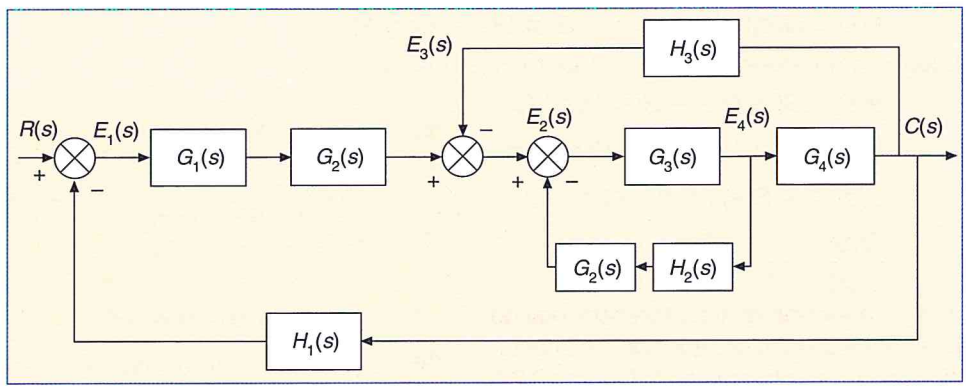


Fig. 10.31. *Fase de simplificación del sistema.*

En esta figura tenemos, por una parte, los bloques G_1 y G_2 en serie cuyo equivalente hemos visto que es el producto de las funciones de transferencia G_1 y G_2; y por otra, tenemos un bucle cerrado compuesto por el comparador E_2, el bloque G_3 y los bloques de realimentación H_2 y G_2, que una vez simplificado nos quedará tal como indica la Figura 10.32.

Recuerda

Para simplificar un sistema de control debemos determinar la función de transferencia de los bloques agrupados en serie, en paralelo o en anillo, y en ocasiones debemos transponer ramificaciones y nudos para que los sistemas queden según las agrupaciones comentadas anteriormente.

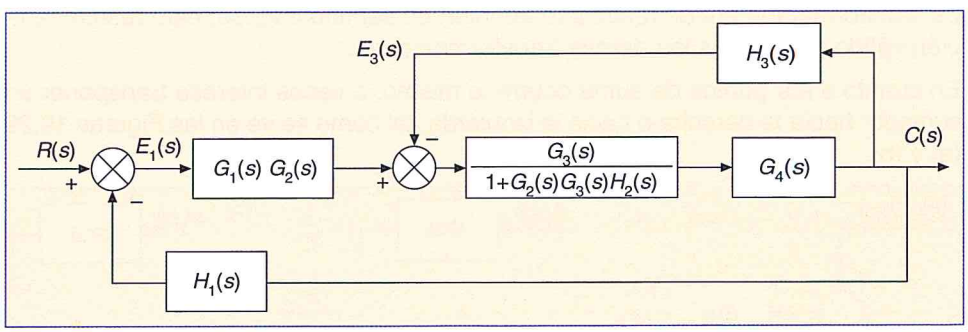


Fig. 10.32. *Fase de simplificación del sistema.*

En la Figura 10.32 existe un bucle de realimentación entre el comparador E_3 y los bloques G_4 y el obtenido en el caso anterior, más la realimentación H_3, por

lo que una vez resuelto dicho bloque obtenemos la del sistema indicado en la Figura 10.33.

En la Figura 10.33 se observan dos bloques en serie, que son G_1 y G_2, más la realimentación efectuada anteriormente. De la realización serie de los dos bloques se obtiene, como sabemos, el producto de ambos, tal como indica la Figura 10.34.

El paso siguiente será la realización del blucle cerrado, que se puede ver en la Figura 10.34, para obtener, por último, la Figura 10.35, que será la función de transferencia total.

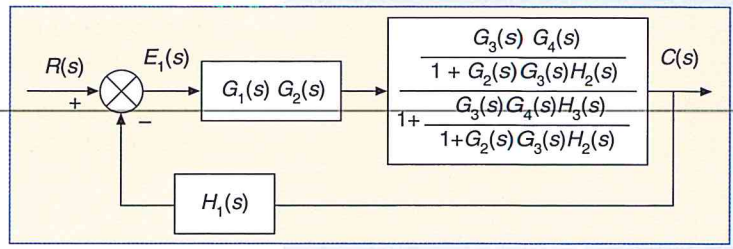


Fig. 10.33. *Fase de simplificación del sistema*

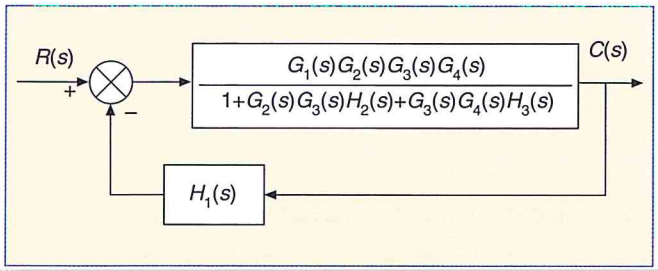


Fig. 10.34. *Fase de simplificación del sistema.*

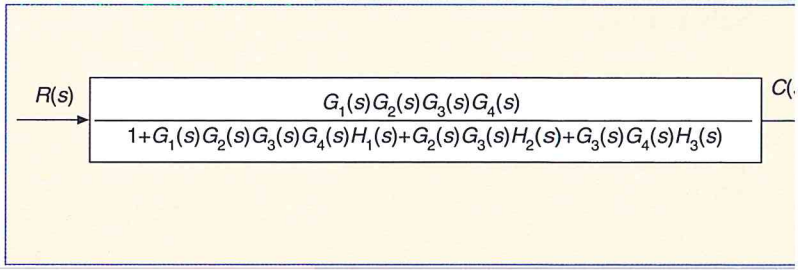


Fig. 10.35. *Función de transferencia del sistema.*

10.8 Estudio de la estabilidad de un sistema de control

La estabilidad de un sistema se determina por su respuesta a las entradas o perturbaciones. Un sistema estable es aquel que permanece en reposo a no ser que se excite por una fuente externa y, en tal caso, volverá al reposo una vez que desaparezcan todas las excitaciones.

La estabilidad se puede definir de las siguientes formas:

a) Un sistema es estable si su respuesta al impulso tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito.

b) Un sistema es estable si cada entrada limitada produce una salida limitada.

Para determinar si un sistema es estable o no se emplean varios métodos; nos limitaremos al estudio del **método de Routh.**

A Estudio de la estabilidad por el método de Routh

En el Apartado 10.5 comentábamos que para que un sistema sea estable, las raíces de la ecuación característica (polos de la función de transferencia) han de estar situadas en el semiplano real negativo.

El criterio de estabilidad de Routh indica si hay o no raíces positivas en una ecuación polinómica del grado que sea, sin tener que resolverla.

El procedimiento del criterio de Routh consta de los siguientes pasos:

1. El polinomio en s se escribe de la siguiente forma:

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots a_{n-1}\, s + a_n = 0$$

Recuerda

La estabilidad de un sistema de control queda determinada por la posición de los polos en el plano complejo. Si éstos están sistuados en el semiplano de la parte real negativa, el sistema será estable. En cambio, si alguno de ellos se localiza en el semiplano de parte real positiva, el sistema será inestable.

donde los coeficientes son cantidades reales (se supone que $a_n \neq 0$).

2. Si cualquiera de los coeficientes es nulo o negativo y está presente un coeficiente positivo al menos, el sistema **no es estable.**

3. Si todos los coeficientes son positivos, se colocan en filas y columnas de la siguiente forma:

	Términos			
s_n	a_0	a_2	a_4	a_6
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
s^2	e_1	e_2		
s^1	f_1			
s^0	g_1			

Los coeficientes b_1, b_2, b_3, etc., se determinan de la siguiente forma:

$$b_1 = \frac{a_1\, a_2 - a_0\, a_3}{a_1}; \quad b_2 = \frac{a_1\, a_4 - a_0\, a_5}{a_1}; \quad b_3 = \frac{a_1\, a_6 - a_0\, a_7}{a_1}$$

- La evaluación de los coeficientes *b* continúa hasta que todas las restantes son cero.
- De la misma forma se determinan las filas *c, d...*
- Este proceso continúa hasta que el *n*-ésimo renglón está completo.
- El conjunto completo es de forma triangular.
- Una fila completa se puede multiplicar o dividir por un número positivo para simplificar los cálculos siguientes.
- El sistema será estable si en la primera columna no existen cambios de signos, ya que el número de cambios que existan es igual a las raíces de la ecuación con partes reales positivas.

En la aplicación del método de Routh se pueden presentar dos casos especiales:

a) Si un término de la primera columna en cualquier fila es cero, pero los demás no, o no hay término restante, el término cero se sustituye por un número positivo muy pequeño ε y se calcula el resto.

Si el signo del coeficiente sobre el cero (ε) es el mismo que el que está debajo de él, indica que hay dos raíces imaginarias.

Ejemplo: $s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0$

s^3	1	1
s^2	2	2
s^1	$0 = \varepsilon$	↘ Mismo signo ⇒ dos raíces imaginarias.
s^0	2	↗

Si los coeficientes arriba y abajo de ε son de distinto signo, indica que hay un cambio de signo en el sistema.

b) Si todos los coeficientes de la fila son cero, en tal caso se forma un polinomio auxiliar con los coeficientes de la fila anterior a la de ceros y se calcula la derivada de este polinomio auxiliar. Seguidamente se sustituye la fila de ceros por los coeficientes de la derivada del polinomio auxiliar.

Sabías que...

Además del método de Routh para conocer si un sistema es estable o inestable, se pueden emplear otros métodos, entre los que destacan los de Bode, Nyquist y de Nichols.

Recuerda

La ecuación que indica si un sistema es estable o inestable es la ecuación característica, que no es otra que el denominador de la función de transferencia en el dominio de Laplace.

Ejemplo: $s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50 = 0$

s^5	1	24	-25	
s^4	2	48	-50	
s^3	0	0		$\Rightarrow$ renglón con coeficiente cero
s^2				
s^1				
s^0				

En este caso, tomamos el polinomio del renglón anterior al de ceros y hacemos su derivada.

$$2s^4 + 48s^2 + 50 \Rightarrow d[P(s)]/ds = 8s^3 + 96s$$

Los coeficientes de la derivada (8 y 96) son los nuevos coeficientes de la fila que antes estaba formada por ceros. Así, la tabla queda:

s^5	1	24	-25	
s^4	2	48	-50	$\Rightarrow 2s^4 + 48s^2 - 50 \Rightarrow d[P(s)]/ds = 8s^3 + 96s$
s^3	8	96		$\Rightarrow$ coeficientes de $d[P(s)]/ds$
s^2	24	-50		
s^1	112,7	0		
s^0	-50			

En este ejemplo, al realizar el método podemos observar un cambio de signo, por lo que el sistema será **inestable.**

B Aplicación del criterio de Routh al análisis de sistemas de control

La utilidad del criterio de Routh en el análisis de sistemas es limitada, ya que no sugiere cómo mejorar la estabilidad relativa o cómo estabilizar un sistema inestable.

Sin embargo, los efectos de la modificación de uno o más parámetros de un sistema, se pueden determinar examinando los valores que producen la inestabilidad.

Ejemplo: Determinar el valor de K para que el sistema de la Figura 10.36 sea estable.

$$\frac{V}{U} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\dfrac{K}{s(s^2 + s + 1)(s + 2)}}{1 + \dfrac{K}{s(s^2 + s + 1)(s + 2)}} = \frac{K}{s(s^2 + s + 1)(s + 2) + K}$$

La ecuación característica es:

$s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$

s^4	1	3	K
s^3	3	2	0
s^2	7/3	K	
s^1	$2 - (9K)/7$		
s^0	K		

Para que el sistema sea estable, la primera columna no debe tener ningún cambio de signo, por tanto, lo primero que se tiene que cumplir es que:

$$2 - (9K)/7 > 0, \text{ lo que da como resultado que } 14/9 > K$$

Por otro lado, $K > 0$, de lo que se deduce que para que el sistema sea estable K tiene que tener un valor comprendido entre 14/9 y 0.

Sabías que...

El método de Routh permite determinar los efectos que la modificación de un parámetro produce en el comportamiento de un sistema. Podemos establecer el valor de un parámetro no definido, para que el sistema sea estable, aunque también se puede utilizar para determinar la ganancia del sistema con un determinado tiempo de establecimiento, y además, para obtener el factor de crecimiento.

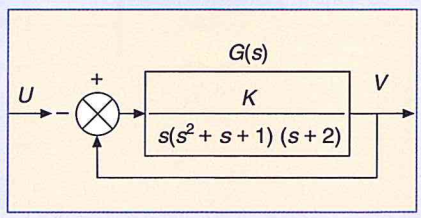


Fig. 10.36. *Sistema en lazo cerrado cuya estabilidad depende del parámetro* K.

10.9 El controlador

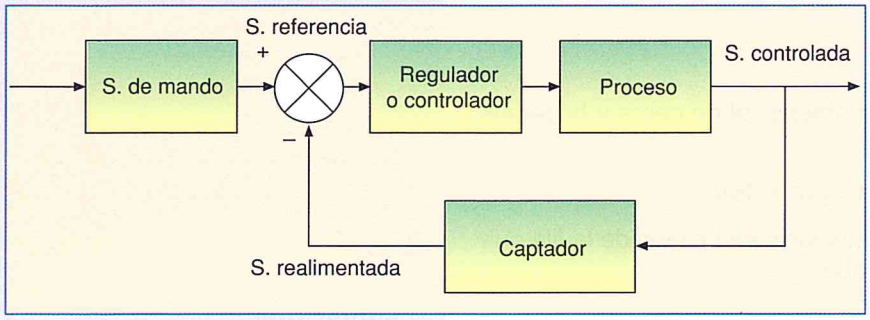


Fig. 10.37. *Sistema de regulación de lazo cerrado.*

Como hemos analizado anteriormente, en un sistema de control y regulación podemos distinguir los siguientes elementos o componentes:

- Transductores y captadores.
- Comparadores o detectores de error.
- Elementos de control y regulación.
- Elementos finales o actuadores.

Por otro lado, según hemos apuntado en la introducción, este tema lo vamos a dedicar en exclusiva al estudio del *regulador*, por ser el elemento fundamental del lazo de control. En el tema siguiente estudiaremos el resto de los elementos.

Antes de comenzar con la explicación del controlador, recordemos la estructura de un lazo de regulación en bucle cerrado (Fig. 10.37).

El controlador es el cerebro de un bucle de control, y es el encargado de comparar una variable física con el valor deseado, interpretar el error o desviación y actuar para intentar anular dicho error. Mientras que la variable a controlar se mantenga en el valor previsto, el controlador no actuará sobre los elementos finales. Si la variable a controlar se aparta del valor establecido, el controlador modifica la señal para actuar sobre los elementos finales, en el sentido de corregir dicha modificación, hasta que la variable controlada vuelva al valor prefijado.

- **Elemento final o actuador.** Dispositivo encargado de actuar sobre el proceso.
- **Perturbación.** Señal que altera el valor de la salida de un sistema.
- **Realimentación.** Acción que consiste en introducir la señal de salida a la entrada del sistema.

La aplicación del regulador en la industria está presente desde el *regulador centrífugo de Watt* (siglo XVIII).

Una gran parte de los controladores utilizados desde hace tiempo elaboran la señal de mando a través de un tratamiento de la señal de error entre la señal de referencia y la señal de salida (variable controlada) realimentada. Este tratamiento consiste en la amplificación del error, su derivada respecto al tiempo o su integración a lo largo del mismo, dando lugar a las acciones determinadas: *proporcional* (P), *derivativa* (D) e *integral* (I).

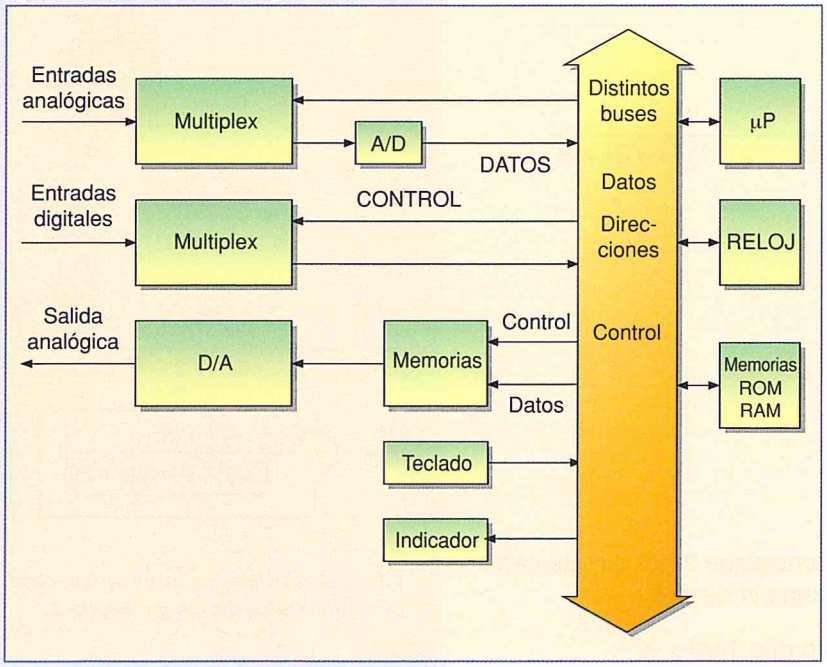


Fig. 10.38. *Diagrama de bloque de un controlador digital.*

En la práctica, los reguladores realizan una de estas acciones:

- Proporcional (P).
- Combinación de dos de ellas (PI o PD).
- Las tres (PID).

La *tecnología* de estos reguladores analógicos era, hasta la época de los años cincuenta, *neumática, hidráulica* o *electromagnética*.

Posteriormente, se fueron afianzando en el mercado los *reguladores analógicos electrónicos* basados en amplificadores operacionales, debido al avance de la electrónica del estado sólido.

En los años setenta comienza la utilización de las *técnicas digitales* para el control de procesos, y dentro de estas técnicas, el empleo del *ordenador como elemento de control*.

Los controladores digitales responden aproximadamente al esquema de la Figura 10.38.

10.10 El controlador de acción proporcional

Cuando en un control proporcional se presenta una desviación entre el punto de consigna y el valor real, el elemento final se modifica en una cantidad proporcional al error. Si el error es pequeño, el controlador originará un pequeño cambio a la salida. Por el contrario, si la señal de error es grande, producirá un cambio también grande a la salida.

La función de transferencia de un regulador proporcional es la siguiente: $G(s) = K_p$

donde K_p es la ganancia proporcional del regulador. Con este tipo de reguladores se consigue desplazar la curva característica en función de la variación de la ganancia, ya que un regulador proporcional puede considerarse un transformador de escala.

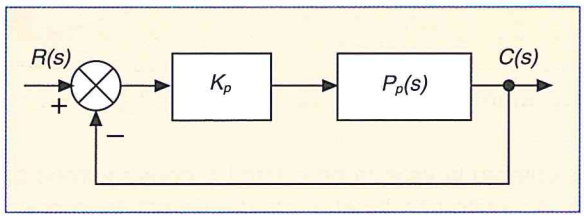


Fig. 10.39. *Bucle de un regulador o controlador proporcional.*

En bucle cerrado, la función de transferencia queda (Fig. 10.39):

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p G_p(s)}{1 + K_p G_p(s)}$$

En un controlador proporcional se tienen los siguientes parámetros:

- *BP = Banda proporcional.* Es el porcentaje que tiene que variar la entrada al controlador para que se altere el 100 % de la variable de salida.
- *K'* = Es el valor de salida que proporciona el controlador cuando el error es del 0 %. Normalmente se le da un valor del 50 %.
- K_p = Es la ganancia proporcional, o sea, la razón entre el cambio en la salida y el cambio en la entrada. Determina la sensibilidad del controlador. Está relacionado con la banda proporcional mediante la expresión: $K_p = \frac{100}{BP}$
- S_P = Es la salida en porcentaje.
- *M* = Medición.
- *PC* = Es el punto de consigna.
- *E* = Error diferencia entre medición y *PC*.

Las expresiones que relacionan todos estos parámetros en un regulador proporcional son las siguientes:

$$S_P = K_P E + K'\%$$

$$E = (M - PC)\%$$

$$S_P = \frac{100}{BP} E + 50\%$$

Una banda proporcional grande significa que el controlador tiene poca acción proporcional, es decir, poca ganancia, y viceversa.

Veamos un ejemplo de control proporcional.

Tenemos un controlador de nivel por flotador que nos permitirá comprender el funcionamiento de dicho control (Fig. 10.40).

Sabías que...

El microprocesador es el verdadero alma del ordenador, y en su interior lleva miles y miles de componentes que se fabrican empleando técnicas de integración. De ahí viene el nombre de circuito integrado.

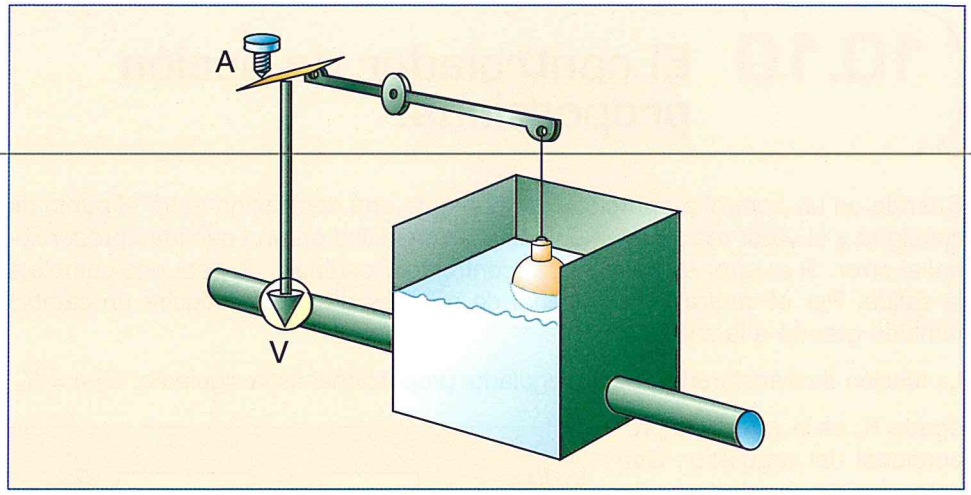


Fig. 10.40. *Controlador proporcional de nivel por flotador.*

Mediante la válvula de control V conseguimos que el caudal de entrada de agua al depósito sea igual al caudal de salida, a base de mantener el nivel constante en el depósito. Con el tornillo A fijamos el punto de ajuste para el nivel deseado.

Si se produce un aumento del caudal de salida, disminuye el nivel del depósito, entonces el flotador, a través de un brazo, actúa sobre la válvula V, haciendo aumentar el caudal de entrada hasta que se iguale al de salida. Cuando se haya alcanzado la igualdad de los caudales, el flotador estará a un nivel más bajo que al principio, por lo que se produce un error permanente.

Observamos que el regulador de acción proporcional responde bien a las necesidades operativas, si el error que se produce es tolerable.

En la Figura 10.40 se observa que el regulador está ajustado para unas determinadas condiciones de consumo de agua. Si las condiciones cambian, la acción proporcional actúa contra la desviación moviendo la válvula y haciendo entrar más agua al depósito, pero no es capaz de llevarlo a su anterior valor de consigna, sino que lo deja en un punto más bajo produciendo una desviación permanente llamada OFFSET.

Para eliminar la desviación, habría que aumentar el *PC* (tornillo A), para que el nivel permanezca en el valor deseado y no tener coincidencia entre el punto de consigna y el valor deseado.

El principal inconveniente de un control proporcional es, por tanto, que trabajará con una desviación permanente, cuyo valor cambiará cuando varíe la curva del proceso.

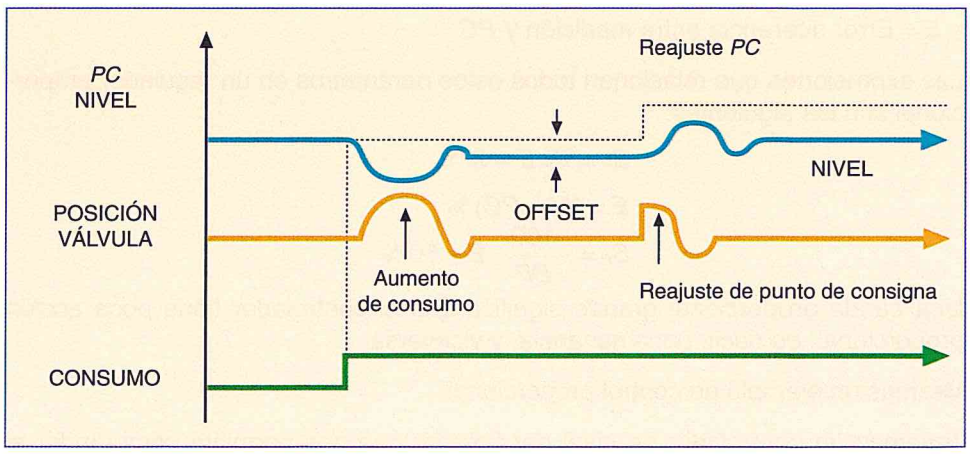
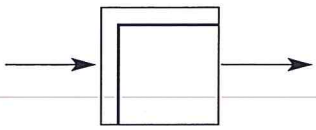


Fig. 10.41. *Análisis de un control proporcional.*

Sabías que...

El símbolo que se emplea para representar un controlador proporcional es:



- **Sistema de lazo abierto.** Sistema de control en el que la salida no tiene efecto sobre la acción de control.
- **Sistema de lazo cerrado.** Sistema de control en el que la salida ejerce un efecto directo sobre la acción de control.

10.11 El controlador de acción integral

En un controlador integral, la señal de salida varía en función de la desviación y el tiempo en que ésta se mantiene.

Recordemos que en el controlador proporcional no había intervención alguna del tiempo. El controlador variaba la señal de salida únicamente en función de las modificaciones instantáneas del *PC* o de la variable controlada.

Si el controlador fuese de acción integral, la salida iría modificándose mientras se mantuviese la desviación, y si no fuese capaz de corregirla, llevaría el elemento final hasta su máxima posición. Además, este tipo de controladores integrales permite eliminar errores en régimen permanente.

La definición matemática es la siguiente:

$$S_i = \frac{1}{t_i} \int E \, dt$$

S_i = Salida integral.

E = Error (diferencia entre medición y *PC*).

t_i = Tiempo integral.

También lo podemos expresar de otro modo: $\Delta S_i/\Delta t = \frac{1}{t_i} E$

ΔS_i = Cambio en la posición de la válvula.

Δt = Variación del tiempo.

$\Delta S_i/\Delta t$ = Velocidad de cambio de la posición de la válvula, por lo que la acción integral también se puede expresar como la velocidad con que se mueve la señal de salida, y es proporcional al error existente.

Si $E = 0$, la válvula permanecerá quieta.

Si $E > 0$, la señal de salida aumenta con el tiempo, la válvula no está quieta, irá abriendo o cerrando hasta $E = 0$.

Si $E < 0$, la señal de salida disminuye con el tiempo, la válvula abrirá o cerrará hasta que $E = 0$.

En la práctica no existen controladores que tengan sólo acción integral, sino que llevan también una acción proporcional [PI] que actúa al aparecer el error, aun cuando no ha transcurrido ningún tiempo. Estas dos acciones se complementan. La primera en actuar es la proporcional, que lo hace instantáneamente, mientras que la integral actúa durante un intervalo de tiempo. De este modo, y por medio de la acción integral, eliminamos la desviación residual permanente u OFFSET que, como decíamos, era el principal inconveniente de la acción proporcional.

La función de transferencia de un regulador de acción integral es la siguiente:

$$G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{t_i} s\right)$$

donde K_p es la ganancia del regulador y t_i el tiempo integral.

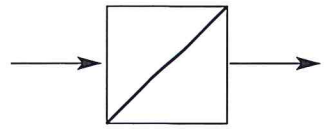
En bucle cerrado, la función de transferencia queda como indica la Figura 10.42.

Donde:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \left(\frac{1 + t_i s}{t_i s}\right) G_p(s)}{1 + K_p \, G_p(s) \left(\frac{1 + t_i s}{t_i s}\right)}$$

Sabías que...

El símbolo que se emplea para representar un controlador integral es:



Recuerda

En el controlador proporcional, el regulador suministra una señal de salida que es proporcional a la señal de entrada.

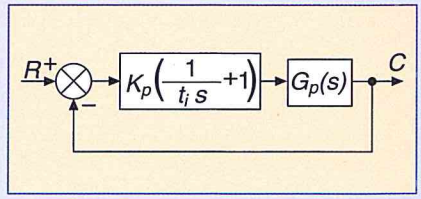


Fig. 10.42. *Bucle de un controlador integral.*

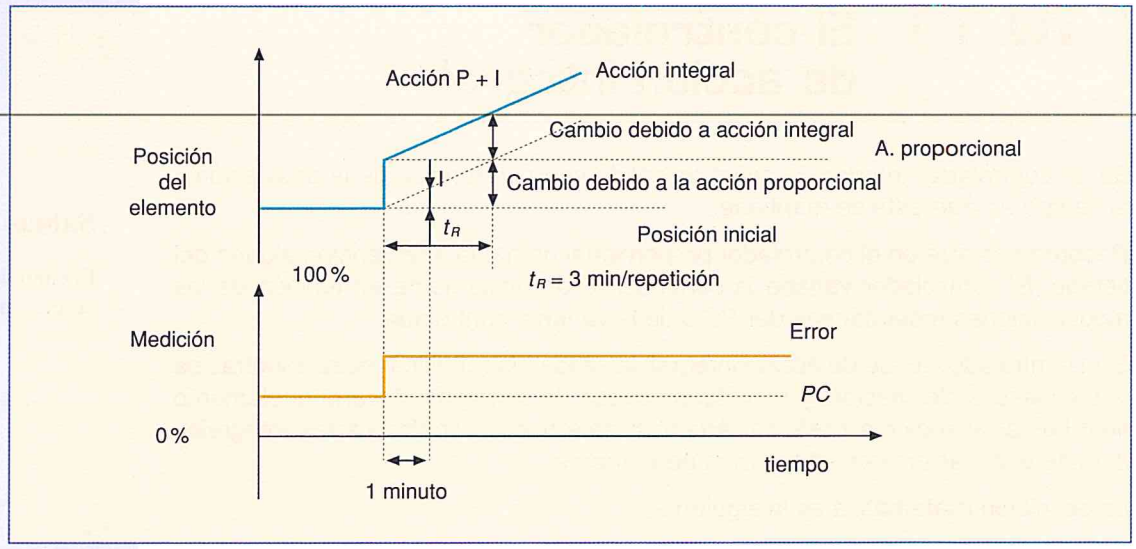


Fig. 10.43. *Análisis de un controlador proporcional + integral.*

En la Figura 10.43 se muestra cómo se comportará un controlador proporcional + integral.

Lo que se ajusta en este regulador es el llamado t_R *(tiempo de reajuste),* que se define como el tiempo que tarda la acción integral, actuando sola, en producir una variación en la salida igual a la que generará la acción proporcional por separado.

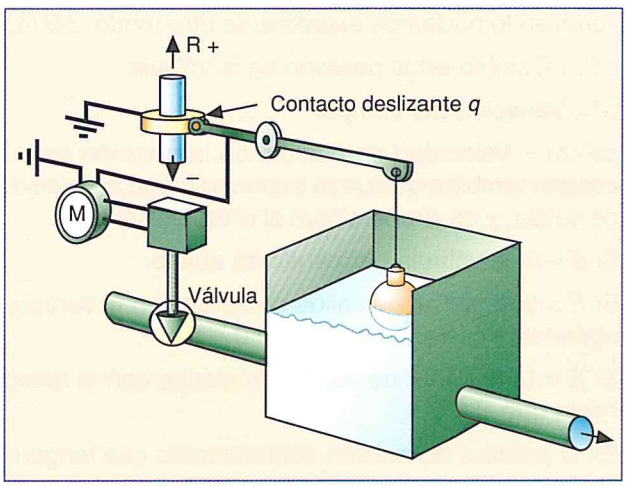


Fig. 10.44. *Control integral del agua en el depósito.*

Veamos un símil de un regulador proporcional – integral (Fig. 10.44).

La válvula de regulación está accionada por un motor de corriente continua que gira proporcionalmente a la tensión aplicada, por lo que una separación del contacto deslizante *q* de la posición del cero de tensión, determina apertura (por ejemplo, tensión positiva *U+*) o cierre (por ejemplo, tensión negativa *U–)* de la válvula con una velocidad proporcional a la separación que se produzca, es decir, a la variación que experimenta el flotador del punto de ajuste y durante el tiempo que exista la variación.

Si suponemos que el nivel desciende por un aumento de consumo, el contacto deslizante *q* se desliza sobre el reostato R, dando una tensión al motor de signo positivo que hace abrir la válvula. Esta apertura continuará hasta que el nivel no haya alcanzado el valor prefijado y el motor reciba cero voltios.

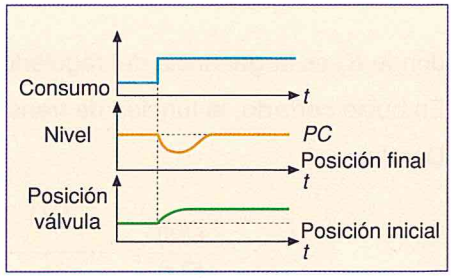


Fig. 10.45. *Comportamiento de un depósito con control proporcional + integral.*

En la Figura 10.45 se observa el comportamiento del depósito descrito anteriormente.

10.12 El controlador de acción derivativa

En estos controladores, la salida ha de cambiar proporcionalmente a la variación de la medición.

$$S_D = t_d \, dM/dt$$

Donde:

S_D = Salida derivativa.

M = Medición.

t_d = Tiempo derivativo, que es un parámetro que se usa para dar mayor o menor importancia a la acción derivada.

Si ponemos la expresión en forma de incrementos, se obtiene:

$$S_D = t_d \, \Delta M/\Delta t$$

Si la medición M es constante, no existe acción derivada. Cuando exista un escalón en la medición de forma súbita (en un instante de tiempo muy pequeño), la velocidad de variación se hace infinita, con lo que la acción derivada provoca movimientos bruscos. Esto es indeseable, por lo que no se aconseja el uso de la acción. Por consiguiente, actuará solamente en caso de variaciones de error.

En definitiva, la acción derivativa se opone a las desviaciones con una acción que es proporcional a la rapidez de las mismas. Al igual que la acción integral, no se puede emplear sola, va unida siempre a una acción proporcional, o a una proporcional más integral.

La función de transferencia de un regulador de acción derivativa es la siguiente:

$$G(s) = K_p \, (1 + t_d \, s)$$

donde K_p es la ganancia proporcional del regulador y t_d el tiempo diferencial.

En bucle cerrado, la función de transferencia queda según vemos en la Figura 10.46, donde:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \, (t_d \, s + 1) \, G_p \, (s)}{1 + K_p G_p(s)(t_d \, s + 1)}$$

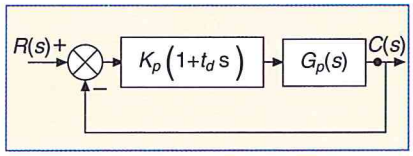


Fig. 10.46. *Bucle de un controlador de acción derivada.*

Anteriormente hemos indicado que t_d es el parámetro del que se dispone para dar mayor o menor importancia a la acción derivada. Pero en realidad se utiliza el *tiempo de avance* (t_A).

En la Figura 10.47 se puede ver el significado de este tiempo.

t_A se define como el tiempo en que se avanza una determinada posición utilizando acción P + D, respecto a la actuación de la acción proporcional por separado.

Si t_A es grande implica que se aplica mucha acción derivada.

Si t_A es pequeño se aplica muy poca acción derivada.

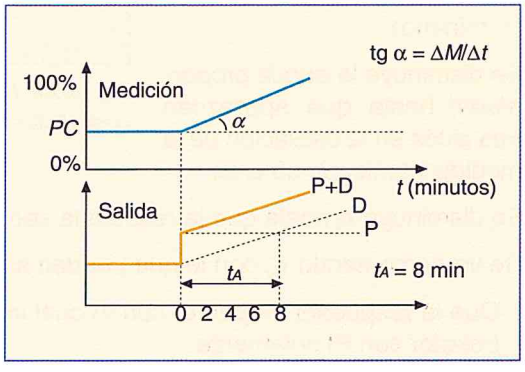
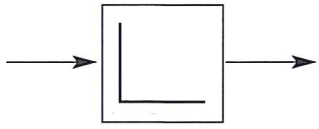


Fig. 10.47. *Análisis de un controlador proporcional derivativo.*

Sabías que...

El símbolo que se emplea para representar un controlador derivativo es:

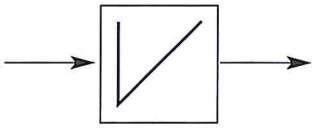


10.13 El controlador PID

- Una **banda proporcional alta** significa poca acción proporcional y produce lentitud y error permanente.
- Una **banda proporcional baja** indica mucha acción proporcional y origina ciclos.
- Un **tiempo de reajuste alto** equivale a poca acción integral y provoca lentitud y error duradero.
- Un **tiempo de reajuste bajo** es sinónimo de mucha acción integral y produce ciclos.
- Un **tiempo de avance alto** significa mucha acción derivada, generando ciclos.
- Un **tiempo de avance bajo** indica poca acción derivada y da lugar a poco efecto derivativo.

Sabías que...

El símbolo que se emplea para representar un controlador proporcional-integral-derivativo es:



La acción derivada se utiliza en procedimientos lentos en los que existen variaciones de carga, para que el efecto de las perturbaciones sea menor y para conseguir que la medición se recupere antes. La diferencia entre un controlador PI y otro PID es que este último hace que la válvula pase por una posición determinada antes de lo que lo haría un PI solo. Es únicamente una ligera mejora, no existe mucha diferencia entre el controlador PI y el PID.

La expresión matemática típica de la salida de un regulador PID es:

$$S_{PID} = \frac{100}{BP} E + \left(\frac{1}{} \int E dt \right) + t_d \frac{dE}{dt}$$

donde E es el error, BP la banda proporcional, t_i y t_d los tiempos integral y derivativo respectivamente y S_{PID} la salida del controlador proporcional-integral-derivativo.

El significado de cada una de las acciones que intervienen en un regulador PID se resumen en el margen.

La función de transferencia de un regulador de acción proporcional-integral-derivativa es la siguiente:

$$G(s) = K_p (1 + t_d s + 1/t_i s)$$

donde K_p *es* la ganancia proporcional del regulador, t_d el tiempo diferencial, y t_i el tiempo integral.

En bucle cerrado, la función de transferencia queda como se indica en la Figura 10.48.

Donde:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_P \left(1 + t_d s + \frac{1}{t_i s}\right) G_p(s)}{1 + K_p \left(1 + t_d s + \frac{1}{t_i s}\right) G_p(s)}$$

Veamos a continuación cómo realiza el proceso de ajuste un controlador PID:

a) Se comienza disponiendo en el controlador una banda proporcional grande, una máxima acción integral (t_R máximo) y una mínima acción derivada (t_A mínimo).

b) Se disminuye la *banda proporcional* hasta que aparezcan tres picos en la oscilación de la medida y teniendo un error.

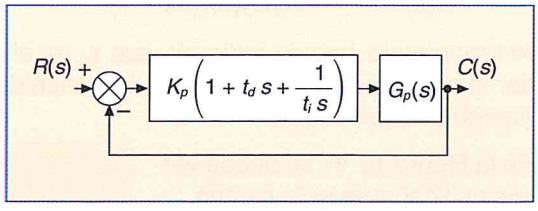


Fig. 10.48. *Función de transferencia de un controlador PID.*

c) Se disminuye t_R hasta que la respuesta sea rápida y se elimina el error.

d) Se va aumentando t_A, con lo que pueden suceder dos cosas:

- Que la respuesta empeore, con lo cual colocamos $t_A = 0$ y dejamos el controlador con PI solamente.
- Que la respuesta mejore, por lo que se puede decir que tiende a no oscilar, lo que nos permitirá reducir BP y t_R.

Autoevaluación

1 El principal inconveniente de un sistema de lazo abierto es que:
a) Es susceptible a las perturbaciones, y ocasiona errores en la salida.
b) Es más caro que un sistema en lazo cerrado.
c) No hay problemas de estabilidad.
d) Necesita más componentes de mayor calidad que el sistema en lazo cerrado.

2 El ABS de un automóvil es:
a) Un control en lazo cerrado.
b) Un control en lazo abierto.
c) Un sistema de control numérico.
d) Una siglas que indican un método de control de frenada.

3 La ganancia de un sistema de control es:
a) La altura del pico más alto de la señal de salida.
b) La relación entre la salida y la amplitud del escalón de entrada en régimen permanente.
c) La relación entre la salida y la amplitud del escalón de entrada en régimen transitorio (los primeros instantes de funcionamiento).
d) El tiempo que se tarda en alcanzar la sobreelongación máxima.

4 Un termómetro dentro de un sistema de control es:
a) Un regulador.
b) Un captador.
c) Un detector de error.
d) Un amplificador de señal.

5 El detector de error nos produce en su salida:
a) La señal de referencia que proviene de la señal de mando.
b) La señal activa, diferencia de la referencia y de la realimentación.
c) La señal manipulada como consecuencia de la suma de la señal controlada más la de realimentación.

6 La función de transferencia de un elemento es:
a) El cociente entre la transformada de Laplace de la señal de entrada y la transformada de Laplace de la señal de salida.
b) El producto de la señal de salida por la transformada de Laplace de la señal de entrada.
c) El cociente de la transformada de Laplace de la señal de salida y la transformada de Laplace de la señal de entrada.

7 ¿Cuál de los siguientes diagramas es el equivalente al de la Figura 10.49?

a) $\rightarrow \boxed{G - R} \rightarrow$

b) $\rightarrow \boxed{G\,R} \rightarrow$

c) $\rightarrow \boxed{\dfrac{G}{1 + RG}} \rightarrow$

d) $\rightarrow \boxed{\dfrac{G}{1 - RG}} \rightarrow$

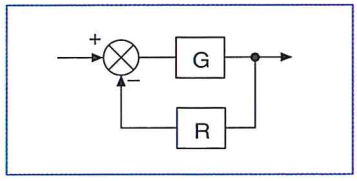


Fig. 10.49.

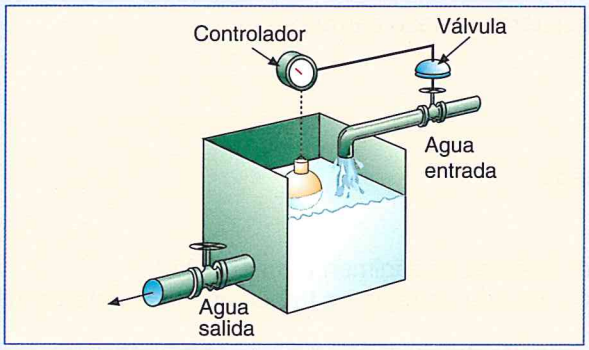
8 Al denominador de la función de transferencia se le denomina:
a) Ecuación característica.
b) Ecuación de Laplace.
c) Ecuación diferencial.
d) Polinomio.

9 Para que un sistema de regulación sea estable:
a) Las raíces de la ecuación deben ser nulas.
b) Las raíces de la ecuación deben estar situadas en el cuarto cuadrante.
c) Las raíces de la ecuación deben estar situadas en el semiplano de la parte real negativa.
d) Las raíces de la ecuación deben estar situadas en el semiplano de la parte real positiva.

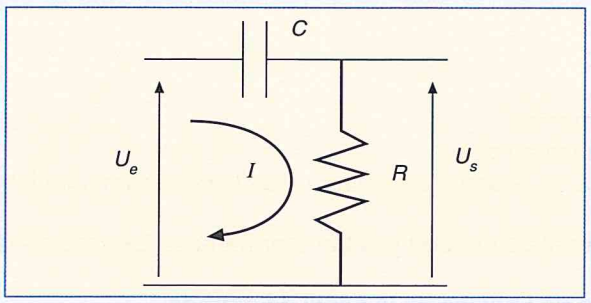
10 Un controlador con las siglas PID es:
a) Un controlador de precisión indicada en display.
b) Un controlador de acción proporcional, integral y derivativa.
c) Un controlador de potencia para impresoras.
d) Un controlador de diseño específico.

Cuestiones y ejercicios

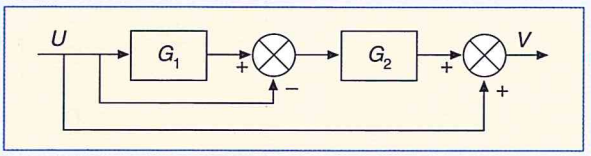
1 En el sistema de control de líquido que se indica en la figura, determina el diagrama de bloques de dicho sistema.



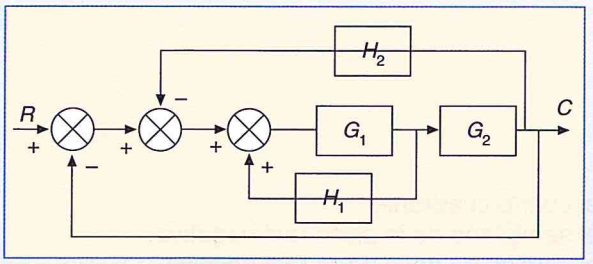
2 Obtén la función de transferencia del siguiente circuito:



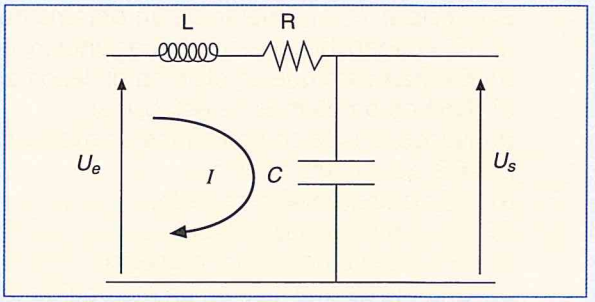
3 Determina la función de transferencia del lazo representado en la figura.



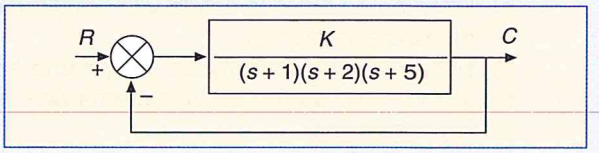
4 Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la función de transferencia del sistema.



5 En el siguiente circuito determina la relación que existe entre la tensión de salida (U_s) y la tensión de entrada (U_e).



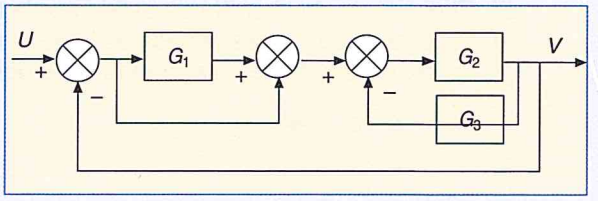
6 Determina el valor de K para que el sistema de la figura siguiente sea estable.



7 Determina, aplicando Routh, si el sistema dado por la siguiente función de transferencia es estable o inestable.

$$G(s) = \frac{s+3}{s^5 + 2s^4 + 4s^3 + 6s^2 + s + 4}$$

8 Halla la función de transferencia existente entre la entrada y la salida.

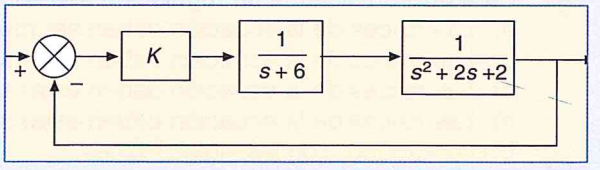


9 Razona, aplicando Routh, si el sistema cuya función de transferencia es:

$$G(s) = \frac{3s^3 + 1}{s^5 + 2s^4 + 5s^3 + 6s^2 + 3s + 2}$$

es estable o inestable.

10 Determina el valor de K para que el sistema sea estable.



11 Una válvula proporcional es aquella que permite mayor o menor cantidad de paso de un fluido en función de la posición de su corredera (véase la

figura siguiente). De esta forma es posible controlar la posición de un cilindro que actúa sobre una carga. La modificación de la posición se puede conseguir por diversos medios, uno de los cuales puede ser un electroimán que varía su posición en función de la tensión. Se trata de obtener la FDT de la posición y de la carga respecto de la posición x de la corredera de la válvula.

Datos:

- La fuerza desarrollada por el cilindro es:

$$F = (p_2 - p_1)\, S = \Delta p\, S$$

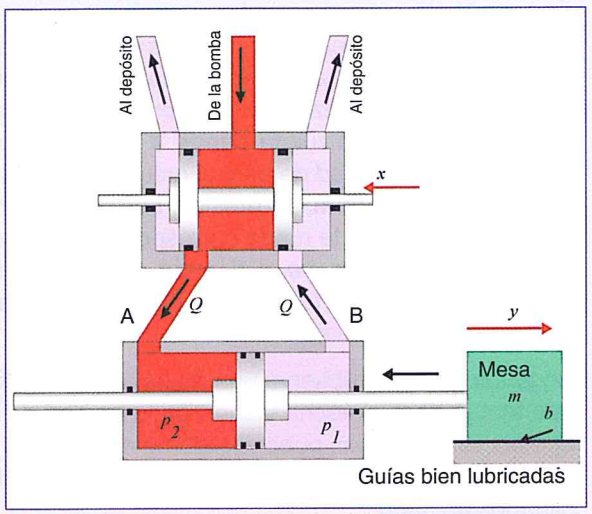
Donde Δp es la diferencia de presiones entre los dos lados.

S es la superficie útil del pistón (la del pistón completo menos el vástago). Se ha colocado un pistón de doble vástago ya que de esta forma la superficie es la misma en ambos lados y simplificamos el problema.

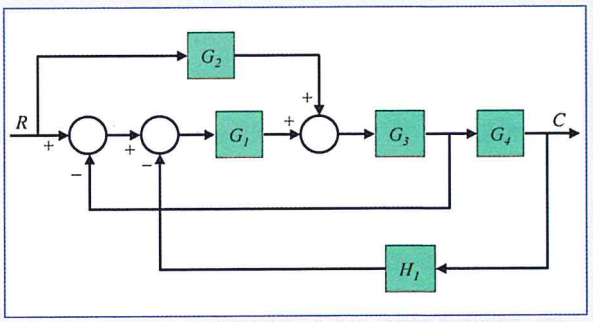
El caudal Q que entra o sale del cilindro (se supone que el aceite es incompresible y así el caudal es el mismo en la entrada y en la salida) depende del estrangulamiento de la válvula o, lo que es igual, del desplazamiento x de su corredera y de forma contraria de la diferencia de presiones: $Q = K_1 x - K_2 \Delta p$.

Suponemos que la mesa se mueve en unas guías bien lubricadas con una fricción viscosa b, por lo que la fuerza viscosa depende y es proporcional a la velocidad $F = bv$.

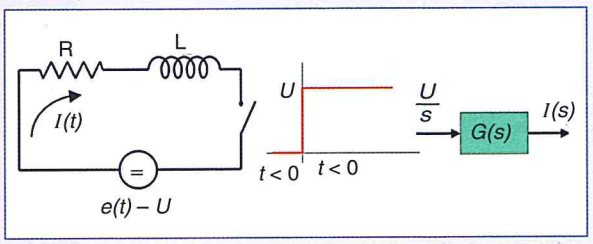
Observa la fórmula de viscosidad vista en la Unidad 9 del libro y compárala con ésta.



12 Simplificar el diagrama de bloques de la figura.



13 Una autoinducción real se puede modelizar por medio de una resistencia R en serie con una autoinducción ideal L. Obtener la intensidad que atraviesa el circuito, alimentado por una fuente de tensión continua de valor U, cuando se cierra el interruptor.



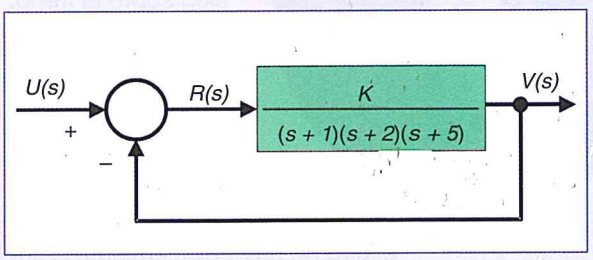
14 Sea la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{15\,(s+1)(s-2)}{s(s+4)(s+5)^2(s^2+4s+13)}$$

Expresar la ecuación característica, los polos y los ceros.

15 Determinar, aplicando Routh, si el siguiente sistema, dado por la ecuación característica $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$ es estable.

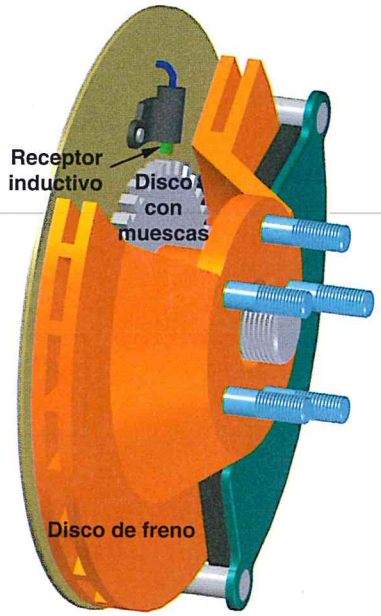
16 Determinar el rango de valores de K para que el sistema de la figura sea estable.



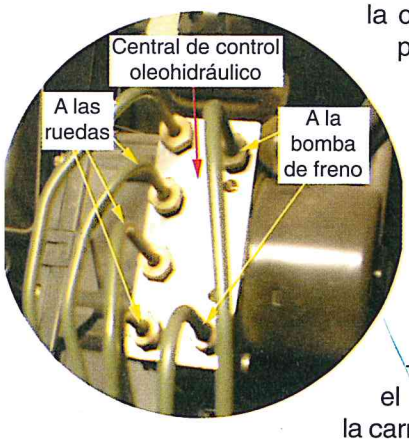
Tecnología y vida cotidiana

¿Automóvil sin acelerador?

En realidad, no... Lo que sucede es que los automóviles que combinan el sistema de frenada ABS con el control de aceleración ASR, no disponen de una unión mecánica entre el pedal del acelerador y la mariposa de admisión. En su lugar, la admisión es accionada mediante un servomotor cuya posición angular está controlada desde el pedal del acelerador mediante un reóstato. Pero, veamos en qué consiste este sistema (en esta Unidad analizamos el ABS y en la Unidad 11 el ASR).



Las siglas ABS (Anti-Lock Brake System, o sistema de antibloqueo de frenos) es un equipo que evita el bloqueo de la rueda durante la frenada. Consta de sensores inductivos colocados en cada rueda que miden las revoluciones de éstas gracias a las muescas de un disco que gira solidariamente con ellas. Una centralita electrónica procesa estas señales y determina cuándo una rueda tiende al bloqueo, es decir, disminuye su velocidad respecto de las otras. En ese instante, se actúa sobre una válvula oleohidráulica de regulación de presión que reduce la presión sobre el freno de la rueda que tiende al bloqueo. Desaparecida la situación de peligro, el sistema restablece la presión sobre el freno.



El sistema ABS tiene dos consecuencias principales sobre la seguridad:

— Al no bloquearse las ruedas, el coeficiente de adherencia con la carretera es el estático, ya que con el giro no hay deslizamiento entre la rueda y el asfalto. Mientras que, si la rueda se bloquea, el rozamiento es el dinámico por haber comenzado el deslizamiento entre la rueda y el asfalto; de esta forma la distancia de frenado disminuye.

— En la frenada, el peso del vehículo, por efecto de la fuerza de inercia, se carga sobre las ruedas delanteras; como consecuencia las traseras pueden deslizar al disponer sobre ellas de menos carga. En esta situación, las ruedas traseras, al tener menos adherencia, tienden al sobrepasar a las delanteras y, como consecuencia, el vehículo entra en trompo.

Lo que realiza la unidad de control es calcular la velocidad media de todas las ruedas y compararla con la de cada una. En recta, esta velocidad es la misma, pero no así en curva, donde es mayor la de la rueda exterior. Pero, de lo que se trata, es de comparar un margen amplio, cuando una rueda tiende a pararse. Cuando esto sucede, la unidad de control actuará sobre la electro-válvula reguladora de presión correspondiente al bombín de freno de la rueda correspondiente y, consecuentemente, disminuye la presión sobre ésta, hasta que la rueda vuelve a tomar una velocidad semejante a la media de todas ellas.

En la fotografía se observa una de estas unidades. Las dos tomas de la derecha vienen de la bomba de freno que acciona el pedal, pues el sistema es doble: al pisar el pedal se actúa simultáneamente sobre dos pistones situados en serie.